한국은행 G5 통계학 대비 문제 — 풀이

차례

A. 개념 약술 및 객관식 **1**

B. 확률과 확률분포 **5**

C. 수리통계: 추정과 검정 **8**

D. 소표본 검정과 비모수 검정 **13**

E. 회귀분석 **13**

F. 표본조사 **18**

G. 실험계획법 **21**

H. 시계열분석 **23**

I. 다변량분석과 통계계산 **27**

J. 논술 **29**

A. 개념 약술 및 객관식

문제 1 풀이 개념 약술

가. 유의확률은 H_0 하에서 관측된 값만큼 또는 그보다 더 극단적인 검정통계량이 나올 확률이다. 작을수록 H_0 하에서 자료가 드물다는 뜻이며, $p \le \alpha$이면 유의수준 α에서 기각한다. 이는 "H_0가 주어졌을 때 자료"에 관한 확률이지 "자료가 주어졌을 때 H_0"의 확률이 아니다. $P(H_0 \mid \text{자료})$를 구하려면 사전확률과 베이즈 정리가 필요하며, p값이 작아도 이 사후확률은 클 수 있다.

나. 불편성은 모든 n, θ에서 $ET_n = \theta$, 일치성은 $T_n \xrightarrow{p} \theta$이다. $\frac{1}{n}\sum(X_i - \bar{X})^2$은 편향($E = \frac{n-1}{n}\sigma^2$)이지만 일치추정량이고, $T_n = X_1$은 μ의 불편추정량이지만 분포가 n에 따라 집중하지 않으므로 일치추정량이 아니다. 편향과 분산이 모두 0으로 가면(MSE$\to 0$) 일치성이 성립한다.

다. 각 하위집단에서 성립하는 관계가 집단을 합치면 뒤집히는 현상이다. 합친 비교에서는 집단 구성비가 달라 교란이 생기기 때문이다. 예: 경증·중증 환자 모두에서 치료 A의 완치율이 높아도, A가 주로 중증 환자에게 쓰였다면 전체 완치율은 낮을 수 있다. 교란변수로 층화·보정해야 한다.

라. $\mathrm{Var}(\epsilon_i \mid x_i) = \sigma_i^2$가 일정하지 않은 경우이다. OLS는 여전히 불편·일치추정량이지만 BLUE가 아니며(GLS/WLS가 BLUE), $\hat{\sigma}^2(X'X)^{-1}$이라는 공분산 공식이 틀려 t, F 검정과 신뢰구간이 타당하지 않다. 형태를 알면 WLS, 모르면 White의 이분산-일치 표준오차를 쓰며, 잔차그림, Breusch–Pagan 또는 White 검정으로 진단한다.

마. 통계량 $T(X_1, \ldots, X_n)$의 표본분포를 알기 위해 관측자료에서 복원추출로 크기 n의 표본을 B번 뽑아(즉 경험분포 $\hat{F}_n$에서 추출) T^{*b}를 다시 계산하고, 그 분포로 표준오차·편향·신뢰구간(예: 백분위수 구간)을 추정한다. 해석적 유도 대신 계산을 쓰며 $\hat{F}_n \approx F$에 의존한다.

문제 2 풀이 개념 약술

가. $T(\mathbf{X})$가 주어졌을 때 $\mathbf{X}$의 조건부분포가 θ에 의존하지 않으면 T는 θ의 충분통계량이다. 분해정리: T가 충분 $\iff$ $f(\mathbf{x};\theta)=g(T(\mathbf{x});\theta)h(\mathbf{x})$. 예: 베르누이 표본은 $f=p^{\sum x_i}(1-p)^{n-\sum x_i}$이므로 $\sum X_i$가 충분통계량이다.

나. $\pi(\theta)=P_\theta(H_0\text{ 기각})$. H_0 위에서는 제1종 오류 확률(그 상한이 검정의 크기), H_1 위에서는 검정력 $=1-P(\text{제2종 오류})$이다. n이 클수록, H_0에서 멀수록 커진다.

다. $x_t, y_t \sim I(1)$이지만 어떤 선형결합 $y_t-\beta x_t$가 $I(0)$이면 공적분 관계에 있다고 한다. 두 변수가 확률적 추세를 공유하며 안정적인 장기관계를 갖는다. 이때 수준변수 회귀는 가성회귀가 아니고, 오차수정모형 $\Delta y_t=\alpha(y_{t-1}-\beta x_{t-1})+\cdots$으로 표현된다(Granger 표현정리). 검정은 Engle–Granger(잔차의 단위근 검정, 별도 임계값)와 Johansen(VECM에서 Π의 계수) 방법이 있다.

라. $\Delta y_t=\mu(+\delta t)+\gamma y_{t-1}+\sum_{j=1}^{p}c_j\Delta y_{t-j}+\epsilon_t$에서 $H_0:\gamma=0$(단위근) 대 $\gamma<0$(정상)을 검정한다. 시차 차분항은 오차의 자기상관을 흡수한다. H_0 하에서 $\hat\gamma$의 t비는 t분포가 아니라 Dickey–Fuller 분포를 따르며, 임계값은 포함한 확정항(상수, 추세)에 따라 다르다. 단위근에 가까운 대립가설에 대한 검정력이 낮다.

마. 모수인자는 수준을 의도적으로 정하고 그 수준 자체에 관심이 있는 인자로, $\mu+\alpha_i(\sum\alpha_i=0)$에 대해 추론한다. 변량인자는 수준이 모집단(일자, 로트, 작업자 등)에서 랜덤하게 뽑힌 인자로, $\alpha_i\sim N(0,\sigma_\alpha^2)$이며 분산성분 $\sigma_\alpha^2(H_0:\sigma_\alpha^2=0)$에 대해 추론한다. 일원배치에서는 F 통계량이 같지만 해석과 평균제곱의 기댓값이 다르고, 다원배치에서는 F의 분모가 달라진다.

문제 3 풀이 개념 약술(공식통계)

가. 기준시점 수량 q_0를 가중치로 쓰면 $P_L=\sum p_tq_0/\sum p_0q_0$, 비교시점 수량을 쓰면 $P_P=\sum p_tq_t/\sum p_0q_t$이다. 소비자는 상대가격이 내린 상품으로 대체하므로 고정된 기준 바스켓은 가격이 오른 품목을 과대 반영한다. 따라서 라스파이레스는 생계비 변화를 과대, 파셰는 과소 평가하는 경향이 있고, 피셔지수 $\sqrt{P_LP_P}$는 그 사이에 있다. 소비자물가지수는 기준시점 가중치만 있으면 되는 라스파이레스형에 주기적 가중치 개편을 결합해 작성한다.

나. 시계열을 추세·순환, 계절, 불규칙 요인으로 분해하고 계절 및 달력(영업일수, 명절) 효과를 제거해 월별 변동을 비교 가능하게 하는 것이다. X-13은 regARIMA 모형으로 계열 끝을 예측치로 연장한 뒤 대칭 이동평균 필터(X-11) 또는 모형 기반 신호추출(SEATS)을 적용한다. 계열 끝부분에서는 필터가 예측치에 의존하므로 새 자료가 들어오면 예측치가 실적으로 바뀌고 계절요인 추정이 달라져 최근 계절조정치가 수정된다.

다. $\text{deff}=\text{Var}_{\text{설계}}(\hat\theta)/\text{Var}_{\text{SRS}}(\hat\theta)$(같은 표본크기). 집락추출은 deff$>1$(급내상관 ρ에 대해 대략 $1+(\bar m-1)\rho$), 층화추출은 보통 deff<1이며, 불균등 가중치는 deff를 키운다. 유효표본크기는 n/deff이다.

라. $\text{AIC}=-2\log\hat L+2k$, $\text{BIC}=-2\log\hat L+k\log n$($k$: 모수 개수)으로, 가장 작은 모형을 고른다. 둘 다 적합도와 복잡도를 절충한다. $n\ge 8$이면 BIC의 벌점이 더 커서 작은 모형을 고르며 일치적(참인 유한모형을 확률 1로 선택)이다. AIC는 예측 정확도(쿨백–라이블러 위험)를 목표로 하며 점근적으로 과적합할 수 있다.

마. 잡음까지 맞출 만큼 유연한 모형은 학습오차는 작지만 새 자료에 대한 오차는 크다(편향 작고 분산 큼). K-겹 교차검증은 자료를 K개로 나누어 $K-1$개로 적합하고 나머지 하나로 예측오차를 구하는 것을 K번 반복해 평균하며, 교차검증 오차가 최소인 조율모수를 고른다. $K=5$ 또는 10이 흔하다.

문제 4 풀이 개념 약술 [기출 2026 #1]

가. H_0가 참인데 기각하는 오류이다. H_0 위에서의 최대 확률이 검정의 크기 α이며 기각역 선택으로 통제한다.

나. 모든 θ에 대해 $P_\theta(L \le \theta \le U) = 1-\alpha$인 확률구간 $(L(\mathbf{X}), U(\mathbf{X}))$이다. 반복표본에서 이런 구간의 $100(1-\alpha)\%$가 θ를 포함한다는 뜻이며, 실현된 구간은 포함하거나 포함하지 않거나 둘 중 하나이다.

다. 1년 이내의 일정한 주기로 규칙적으로 반복되는 변동(기후, 명절, 제도적 일정 등)이다. 계절조정으로 제거하거나 계절더미, SARIMA로 모형화한다.

라. 적분을 기댓값 $\theta = Eh(X)$로 쓰고 모의생성한 표본으로 $\frac{1}{n}\sum h(X_i)$를 계산해 추정한다. 오차가 차원과 무관하게 $O_p(n^{-1/2})$이며, 중요도추출·대조변수·통제변수로 분산을 줄일 수 있다.

마. 분산이 최대인 서로 직교하는 선형결합 $Y_k = \mathbf{v}_k'\mathbf{X}$를 차례로 구하는 방법으로, 공분산(또는 상관) 행렬의 고유벡터가 계수, 고유값이 분산이다. 차원축소, 다중공선성 대응 등에 쓴다.

문제 5 풀이 개념 약술 [기출 2025 #1]

가. 표본을 크기순으로 정렬한 $X_{(1)} \le \cdots \le X_{(n)}$이다. 연속 i.i.d. 표본에서 $X_{(k)}$의 밀도는 $\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}F^{k-1}(1-F)^{n-k}f$이며, 중앙값·범위·극값·비모수통계에 쓰인다.

나. 네이만–피어슨 보조정리: $L(\theta_1)/L(\theta_0) > k$일 때 기각하고, 크기가 정확히 α가 되도록 k(필요하면 랜덤화)를 정한 검정이 수준 α의 모든 검정 중 검정력이 최대이다.

다. 설명변수들 사이의 근사적 선형종속으로 $X'X$가 특이행렬에 가까워져, OLS 분산이 커지고 추정치가 불안정하며 R^2가 높은데도 개별 계수가 유의하지 않거나 부호가 반대로 나올 수 있다. VIF, 조건수로 진단한다.

라. 전체 표본크기가 주어졌을 때 $V(\bar{y}_{st})$를 최소화하는 배분 $n_h \propto N_h S_h$(비용이 다르면 $n_h \propto N_h S_h/\sqrt{c_h}$)이다. 크고 변동이 큰 층에 더 많이 배분한다.

마. AO는 한 시점의 관측값만 영향을 받는 이상점($y_t = x_t + \omega I_t^{(T)}$, 기록오류 같은 경우)이고, IO는 시점 T의 오차항에 충격이 가해져($\epsilon_T + \omega$) 그 효과가 동태구조를 따라 $T+j$ 시점에 $\omega\psi_j$로 전파되는 이상점이다. T 전후 잔차의 패턴으로 구분하며 처리 방법이 다르다.

문제 6 풀이 개념 약술 [기출 2024 #1]

가. 전수조사는 모든 단위를 조사하므로 표본오차가 없지만 비용·시간이 크고 실제로는 비표본오차가 크다. 표본조사는 확률표본을 조사해 표본오차를 정량화하며 모집단을 추론하고, 조사원 훈련이나 상세 조사가 쉽다.

나. 모든 변수를 포함한 모형에서 출발해 부분 F(또는 p값)가 가장 나쁜 변수를 기준에 따라 하나씩 제거하고 다시 적합하는 것을 남은 변수가 모두 유의할 때까지 반복한다. 간단하지만 최적 부분집합을 놓칠 수 있다.

다. $P = 1/6$, 오즈 $= \frac{1/6}{5/6} = \frac{1}{5} = 0.2$.

라. 모든 θ에 대해 $E_\theta g(T) = 0$이면 $g(T) = 0$ (a.s.)인 통계량이다. 충분성과 함께 유일한 UMVUE를 보장하고(레만–셰페), 보조통계량과의 독립성(Basu 정리)을 준다.

마. 평균 μ, 유한분산 σ^2인 i.i.d. 표본에 대해 모분포와 무관하게 $\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)/\sigma \xrightarrow{d} N(0,1)$이다. 대표본 검정·신뢰구간의 근거이다.

문제 7 풀이 개념 약술 [기출 2023 #1]

가. 순위의 피어슨 상관계수로, 동순위가 없으면 $r_s = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$이다. 단조 관계를 측정하며 이상점·비선형에 강건하다.

나. $X_j = \sum_k l_{jk} F_k + \epsilon_j$에서 $\operatorname{Var} X_j = h_j^2 + \psi_j$, $h_j^2 = \sum_k l_{jk}^2$를 공통성이라 하며 공통인자가 설명하는 분산의 몫이다. ψ_j는 특수분산이다.

다. $E\epsilon = 0$, $\operatorname{Var}\epsilon = \sigma^2 I$인 선형모형에서 OLS는 최량선형불편추정량(BLUE)이다. 즉 임의의 선형불편추정량 $\tilde{\beta}$에 대해 $\operatorname{Var}\tilde{\beta} - \operatorname{Var}\hat{\beta}$가 양반정치이다. 정규성은 필요 없다.

라. $\mathrm{VIF}_j = 1/(1-R_j^2)$($R_j^2$: x_j를 나머지 설명변수에 회귀한 결정계수)로, 다중공선성 때문에 $\operatorname{Var}\hat{\beta}_j$가 커지는 배수이다. 10 이상이면 문제로 본다.

마. $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$, $\sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^{q} \alpha_i \epsilon_{t-i}^2$으로 조건부분산이 과거 충격의 제곱에 의존하는 모형이다(Engle, 1982). 금융수익률의 변동성 군집과 두꺼운 꼬리를 설명한다.

문제 8 풀이 개념 약술 [기출 2019 #1]

가. $CV = \sigma/\mu$(표본에서는 $s/\bar{x}$)로, 단위가 다른 변수의 상대적 산포를 비교하는 무차원 측도이다(양수 변수에서 의미).

나. 볼록함수 g에 대해 $g(EX) \le Eg(X)$(오목이면 반대)이다. 예: $(EX)^2 \le EX^2$, $E\log X \le \log EX$.

다. $F(x) = 1/(1+e^{-(x-\mu)/s})$, 대칭, 평균 μ, 분산 $\pi^2 s^2/3$이며 정규분포보다 꼬리가 두껍다. 그 cdf가 로지스틱 회귀의 연결함수이다.

라. $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$. 연속분포 중 지수분포만이 이 성질을 가지며(이산은 기하분포), 위험률이 상수이다.

마. $I(\theta) = E\{(\partial \log f/\partial\theta)^2\} = -E\{\partial^2 \log f/\partial\theta^2\}$로, 관측치 하나가 담은 θ에 대한 정보량이다. 크래머–라오 하한 $1/\{nI(\theta)\}$와 MLE의 점근분산을 준다.

문제 9 풀이 객관식 [기출 2009 Ⅰ]

(1) E. 두 기울기는 $a = rs_y/s_x$, $a_1 = rs_x/s_y$이므로 $aa_1 = r^2$.

(2) A. $\hat{p} = 0.42$, $\mathrm{se} = \sqrt{0.42(0.58)/900} = 0.0165$, $0.42 \pm 1.96(0.0165) = (0.388, 0.452) \approx (0.39, 0.45)$.

(3) D. 쌍별 독립은 상호독립을 뜻하지 않는다(세 사건 교집합 조건 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$도 필요). A는 $P(A\cap B) \ge P(A)P(B)$와 동치라 대칭이고, B는 $P(A \mid B\cap C) = P(A\cap C \mid B)/P(C \mid B)$에서, C는 포함배제에서 성립한다.

(4) C. A: 계절조정은 계절성분을 제거하는 절차이다. B: 계절조정계열에는 불규칙성분이 남아 있다. D: 전년동기비는 계절성을 대략 없애지만 1년 이동의 시차와 불규칙 변동의 영향으로 최근 추세 변화를 늦게 반영한다. E: 불규칙성분은 평균 주위에서 무작위로 변동해야 하며, 지속적인 하락은 추세가 남아 있다는 뜻이다.

문제 10 풀이 객관식 [기출 2010 I]

(1) C. 사후분포는 $N\big(\frac{\sigma^2/n}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\theta_0 + \frac{\sigma_0^2}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\bar{x},\ \frac{\sigma_0^2\sigma^2/n}{\sigma_0^2+\sigma^2/n}\big)$ 이다. A는 정규화상수가 빠져 비례($\propto$)만 성립하고, B는 가중치가 뒤바뀌었으며, D는 반대로 $\bar{x}$에 가까워지고, E는 사전분포가 정보를 주므로 일반적으로 다르다.

(2) B. 왼쪽 꼬리가 길면 $E(X-\mu)^3 < 0$이다.

(3) A. 고유값 1 ± 0.3, 첫 고유벡터 $(1,1)'/\sqrt{2}$.

B. 확률과 확률분포

문제 11 풀이 베이즈 정리

가. $P(F) = 0.04(0.9) + 0.96(0.15) = 0.036 + 0.144 = 0.18$.

나. $P(D \mid F) = 0.036/0.18 = 0.20$, $P(D \mid F^c) = 0.04(0.1)/0.82 = 0.0049$.

다. 기저율이 낮아 정상기업 96%의 15%만 잘못 분류돼도 오경보(0.144)가 참경보(0.036)의 4배가 된다. 부도율이 20%이면 $P(F) = 0.18 + 0.12 = 0.30$, $P(D \mid F) = 0.18/0.30 = 0.6$으로, 양성예측도는 유병률(기저율)에 크게 의존한다.

문제 12 풀이 결합확률분포 [기출 2021 #1]

가. $P(X = 0, 2, 4) = (0.3, 0.5, 0.2)$, $P(Y = 1, 2, 3) = (\frac{8}{30}, \frac{12}{30}, \frac{10}{30})$.

나. $EX = 1.8$, $EX^2 = 5.2$, $\operatorname{Var} X = 1.96$, $EY = \frac{62}{30} = 2.07$, $E(X+Y) = 3.87$.

다. 독립이 아니다. $P(X = 4, Y = 3) = 0 \neq 0.2 \times \frac{1}{3}$.

문제 13 풀이 확률질량함수와 조건부 기댓값 [기출 2024 #2]

가. $\sum x^3 = 225$, $k = 1/225$.

나. $(1+8)/225 = 0.04$.

다. $P(Y = 10) = 0.6$, $P(Y = 20) = 0.4$; $P(Z = 10, 20, 30) = (0.5, 0.2, 0.3)$.

라. $EY = 14$, $EZ = 18$. $P(10, 20) = 0.1 \neq 0.6 \times 0.2 = 0.12$이므로 독립이 아니다.

마. $(10 \cdot 0.2 + 20 \cdot 0.1 + 30 \cdot 0.1)/0.4 = 17.5$.

문제 14 풀이 결합밀도함수

가. $f_X(x) = x + \frac{1}{2}$. $EX = \frac{7}{12}$, $EX^2 = \frac{5}{12}$, $\operatorname{Var} X = \frac{11}{144}$.

나. $E(XY) = \frac{1}{3}$, $\operatorname{Cov} = \frac{1}{3} - \frac{49}{144} = -\frac{1}{144}$, $\operatorname{Corr} = -\frac{1}{11}$. $f \neq f_X f_Y$이므로 독립이 아니다.

다. $P(X+Y<1) = \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y)dy\,dx = \int_0^1 \frac{1-x^2}{2}dx = \frac{1}{3}$. $E(Y \mid x) = \frac{x/2+1/3}{x+1/2} = \frac{3x+2}{6x+3}$.

문제 15 풀이 균등분포와 포아송 근사 [기출 2024 #3]

가. $EX = \frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx = \frac{a+b}{2}$, $EX^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$ 이므로 $\operatorname{Var} X = \frac{(b-a)^2}{12}$.

나. $\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x} = \frac{n(n-1)\cdots(n-x+1)}{n^x}\cdot\frac{\lambda^x}{x!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x} \to 1\cdot\frac{\lambda^x}{x!}\cdot e^{-\lambda}\cdot 1$.

문제 16 풀이 적률생성함수 [기출 2025 #4]

가. $M(t) = \sum_x e^{tx}p(x)$가 0 근방에서 유한하면 항별 미분이 가능해 $M^{(n)}(t) = \sum x^n e^{tx}p(x)$이고, $t=0$을 대입하면 EX^n이다.

나. $M(t) = \sum_k \binom{n}{k}(pe^t)^k(1-p)^{n-k} = (pe^t+1-p)^n$.

다. $M'(0) = np$, $M''(0) = np + n(n-1)p^2$이므로 $\operatorname{Var} X = np(1-p)$.

문제 17 풀이 적률생성함수의 존재 [기출 2019 #6]

가. 이 삼각분포는 $X \overset{d}{=} (U_1+U_2)/2 (U_i \overset{\text{iid}}{\sim} U(0,1))$의 분포이므로 $M(t) = \left(\frac{e^{t/2}-1}{t/2}\right)^2 = \frac{4(e^{t/2}-1)^2}{t^2}$ $(t\neq 0)$, $M(0)=1$.

나. 대칭성으로 $EX = \frac{1}{2}$. $e^{t/2}-1 = \frac{t}{2}(1+\frac{t}{4}+\cdots)$이므로 $M(t) = 1+\frac{t}{2}+O(t^2)$, $M'(t)\to\frac{1}{2}$로 일치한다. 받침이 유계라 모든 t에서 $M(t)$가 유한하므로 적률생성함수가 존재하며, $t=0$의 특이점은 제거 가능하다.

문제 18 풀이 조건부 기댓값과 분산 [기출 2019 #2]

가. $\int\{\int x_2 f(x_2\mid x_1)dx_2\}f_1(x_1)dx_1 = \iint x_2 f(x_1,x_2)dx_2dx_1 = EX_2$.

나. $X_2-\mu = \{X_2-E(X_2\mid X_1)\}+\{E(X_2\mid X_1)-\mu\}$로 쓰고 제곱의 기댓값을 취하면, 교차항은 '가'에 의해 0이므로 $\operatorname{Var} X_2 = E\{\operatorname{Var}(X_2\mid X_1)\}+\operatorname{Var}\{E(X_2\mid X_1)\}$. 첫째 항이 0 이상이므로 부등식이 성립하며, 등호는 X_2가 X_1의 함수일 때이다(라오–블랙웰 정리의 근거).

문제 19 풀이 코시 분포 [기출 2011 Ⅰ-1]

가. $f_Z(z) = \int|x|\frac{1}{2\pi}e^{-x^2(1+z^2)/2}dx = \frac{1}{\pi}\int_0^\infty xe^{-x^2(1+z^2)/2}dx = \frac{1}{\pi(1+z^2)}$: 표준 코시분포.

나. $E|Z| = \int\frac{|z|}{\pi(1+z^2)}dz = \infty$이므로 평균(과 분산)이 존재하지 않아 CLT의 가정이 깨진다. 실제로 특성함수가 $e^{-|t|}$여서 $\bar{Z}_n$도 표준 코시분포를 따르며, n이 커져도 집중하거나 정규분포로 가지 않는다.

문제 20 풀이 순서통계량

가. $P(X_{(1)}>t) = e^{-nt/\theta}$이므로 평균 θ/n인 지수분포. $E(nX_{(1)}) = \theta$이지만 $\operatorname{Var}(nX_{(1)}) = \theta^2$로 $\operatorname{Var}\bar{X} = \theta^2/n$보다 크며 일치추정량이 아니다.

나. k번째 고장 후 남은 $n-k$개는 무기억성에 의해 새것과 같으므로 다음 간격은 $n-k$개 지수분포의 최솟값(평균 $\theta/(n-k)$)이다. 합하면 $EX_{(n)} = \theta(\frac{1}{n}+\cdots+1)$.

다. $E = 2(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}) = 3.67$년. $P(X_{(3)}>4) = 1-(1-e^{-2})^3 = 0.354$.

문제 21 풀이 지수분포의 최솟값 [기출 2009 Ⅱ]

$P(Y>y)=P(X_1>y)^3=e^{-3y}$이므로 $g(y)=3e^{-3y}$, $y>0$ (평균 1/3인 지수분포).

문제 22 풀이 순서통계량과 지니 평균차 [기출 2021 #3]

가. $E_i=-\log(1-F(X_i))$는 i.i.d. Exp(1)이고 $X_i=h(E_i)$(h 증가)이므로 $X_{(r)}=h(E_{(r)})$. 무기억성에 의해 지수 순서통계량의 간격 $E_{(r)}-E_{(r-1)}$은 서로 독립이고 비율 $n-r+1$인 지수분포이므로 $E_{(r)}\overset{d}{=}\sum_{k=1}^{r}\frac{Z_k}{n-k+1}$(결합분포로; Rényi 표현).

나. $\sum_{i<j}(X_{(j)}-X_{(i)})=\sum_i(2i-n-1)X_{(i)}$($X_{(i)}$는 $i-1$개보다 크고 $n-i$개보다 작다). $\binom{10}{2}=45$이므로 $a_i=\frac{2i-11}{45}$, 즉 $-\frac{9}{45},-\frac{7}{45},\ldots,\frac{9}{45}$.

다. $E|X-\mu|=2\sigma\int_0^\infty z\phi(z)dz=\sigma\sqrt{2/\pi}$.

라. $EG_n=E|X_1-X_2|$이고 $X_1-X_2\sim N(0,2\sigma^2)$이므로 $\sqrt{2}\sigma\sqrt{2/\pi}=2\sigma/\sqrt{\pi}$.

문제 23 풀이 확률수렴 [기출 2021 #2]

가. $\{|X_n+Y_n-X-Y|\ge\epsilon\}\subset\{|X_n-X|\ge\epsilon/2\}\cup\{|Y_n-Y|\ge\epsilon/2\}$이고 두 확률이 0으로 간다. $a\neq0$이면 $P(|aX_n-aX|\ge\epsilon)=P(|X_n-X|\ge\epsilon/|a|)\to0$.

나. $|x-a|<\delta\Rightarrow|g(x)-g(a)|<\epsilon$인 δ를 잡으면 $P(|g(X_n)-g(a)|\ge\epsilon)\le P(|X_n-a|\ge\delta)\to0$.

다. 마르코프 부등식(힌트)을 $g=(\bar X-\mu)^2$에 적용: $P(|\bar X-\mu|\ge\epsilon)\le\frac{\sigma^2}{n\epsilon^2}\to0$.

라. 일치.

문제 24 풀이 극한정리

가. $\operatorname{Var}N=100$이므로 $P(|N-100|\ge20)\le100/400=0.25$.

나. $P(N\ge120)=P(N>119.5)\approx1-\Phi(1.95)=0.0256$.

다. $E\bar X=\mu$, $\operatorname{Var}\bar X=\sigma^2/n$이므로 체비셰프 부등식으로 $P(|\bar X-\mu|\ge\epsilon)\le\sigma^2/(n\epsilon^2)\to0$. 약대수법칙은 확률수렴, 강대수법칙은 거의 확실한 수렴($P(\bar X_n\to\mu)=1$)으로 더 강하며 $E|X|<\infty$만 필요하다.

라. X_n은 Poisson(1) n개의 합이므로 $(X_n-n)/\sqrt{n}\xrightarrow{d}N(0,1)$. 델타방법($g(x)=\sqrt{x}$, $g'(n)=1/(2\sqrt{n})$)으로 $2(\sqrt{X_n}-\sqrt{n})\xrightarrow{d}N(0,1)$. 제곱근은 분산안정화 변환으로 극한분산이 평균에 의존하지 않게 한다.

문제 25 풀이 델타방법 [기출 2009 Ⅲ]

가. $P(X>x)=P(U<e^{-x})=e^{-x}$이므로 $X\sim\text{Exp}(1)$: 평균 1, 분산 1.

나. CLT로 $N(0,1)$.

다. $Y_n=\exp(\bar X_n)$, $g(x)=e^x$, $g'(1)=e$이므로 $\sqrt{n}(Y_n-e)\xrightarrow{d}N(0,e^2)$.

문제 26 풀이 확률계산과 적합도 검정 **[기출 2022 #2]**

가. 기대도수는 각 20, $\chi^2 = \frac{4+9+16+1+4+16}{20} = 2.5 < \chi^2_{0.05}(5) = 11.07$: 공정하다는 가설을 기각하지 못한다.

나. $P(5\text{ 이상}) = \frac{1}{3}$. 앞면: $P(B(6,\frac{1}{3}) \geq 4) = \frac{15\cdot 4+6\cdot 2+1}{729} = \frac{73}{729}$. 뒷면: $P(B(6,\frac{2}{3}) \geq 5) = \frac{6\cdot 32+64}{729} = \frac{256}{729}$. 승리확률 $\frac{1}{2}\cdot\frac{73+256}{729} = \frac{329}{1458} = 0.2257$.

C. 수리통계: 추정과 검정

문제 27 풀이 적률추정량과 최대우도추정량 **[기출 2023 #5]**

가. $\bar{X}$와 $\frac{1}{n}\sum X_i^2 - \bar{X}^2 = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2$.

나. $\ell = -\frac{n}{2}\log\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i-\mu)^2$을 최대화하면 같은 $\hat{\mu} = \bar{x}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(x_i-\bar{x})^2$.

다. $\bar{X}$는 불편이고 약대수법칙으로 일치추정량이다. $E\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2$이므로 편향(점근적으로 불편)이지만 $\operatorname{Var}\hat{\sigma}^2 = \frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2} \to 0$이므로 일치추정량이다. $S^2 = \frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2$은 불편이다.

문제 28 풀이 균등분포의 모수 추정

가. $EX = \theta/2$에서 $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$. $L(\theta) = \theta^{-n}I(\theta \geq x_{(n)})$은 $[x_{(n)},\infty)$에서 감소하므로 $\hat{\theta} = X_{(n)}$.

나. $\tilde{\theta}$는 불편이고 MSE $= \theta^2/(3n)$. $X_{(n)}$의 밀도가 nt^{n-1}/θ^n이므로 $E\hat{\theta} = \frac{n}{n+1}\theta$, 편향 $-\frac{\theta}{n+1}$, MSE $= \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}$. $c = \frac{n+1}{n}$이면 $\operatorname{Var}(c\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{n(n+2)} < \frac{\theta^2}{3n}$ $(n \geq 2)$.

다. $f(\mathbf{x};\theta) = \theta^{-n}I(x_{(n)} \leq \theta)$이므로 분해정리로 충분. $\int_0^\theta g(t)nt^{n-1}\theta^{-n}dt = 0$이 모든 θ에서 성립하면 미분해 $g(\theta) = 0$이므로 완비. 레만–세페 정리로 UMVUE는 $\frac{n+1}{n}X_{(n)}$.

라. $P(n(\theta-\hat{\theta}) > x) = (1-\frac{x}{n\theta})^n \to e^{-x/\theta}$: 평균 θ인 지수분포. 받침이 θ에 의존해 정칙조건이 깨지며, MLE가 통상의 $\sqrt{n}$보다 빠르게 수렴한다.

문제 29 풀이 균등분포 최댓값의 성질 **[기출 2012 Ⅱ]**

가. $EY = \frac{n}{n+1}\theta \neq \theta$: 불편이 아니다(점근적으로 불편).

나. $\epsilon < \theta$에 대해 $P(|Y-\theta| > \epsilon) = P(Y < \theta-\epsilon) = (1-\epsilon/\theta)^n \to 0$.

다. $\frac{f(\mathbf{x})}{g(y)} = \frac{\theta^{-n}}{ny^{n-1}\theta^{-n}} = \frac{1}{ny^{n-1}}$ $(0 \leq x_i \leq y)$이 θ에 의존하지 않으므로 충분.

라. $\frac{n+1}{n}Y$.

문제 30 풀이 대칭 균등분포의 최대우도추정량 **[기출 2022 #8]**

가. $L = (2\theta)^{-n}I(\theta > \max|x_i|)$이므로 $\hat{\theta}_n = \max|X_i|$.

나. $|X_i| \sim U(0,\theta)$이므로 $0 \leq t \leq \theta$에서 $P(\theta-\hat{\theta}_n \leq t) = 1-(1-t/\theta)^n$ ($t<0$이면 0, $t>\theta$이면 1).

다. $C_n = n$: $P(n(\theta-\hat{\theta}_n) \leq t) \to 1-e^{-t/\theta}$, 평균 θ인 지수분포.

문제 31 풀이 최대우도추정량의 점근분포와 델타방법 [기출 2025 #3]

가. $\ell = n\log\theta + n\theta\log 2 - (\theta+1)\sum\log x_i$, $\ell' = \frac{n}{\theta} - \sum\log(x_i/2) = 0$에서 $\hat\theta = n/\sum\log(X_i/2)$. $I(\theta) = 1/\theta^2$이므로 $\sqrt{n}(\hat\theta-\theta) \xrightarrow{d} N(0,\theta^2)$.

나. $g'(\theta) = -1/(\theta-1)^2$이므로 $N\big(0, \theta^2/(\theta-1)^4\big)$.

다. 2차 전개로 $n\{g(\hat\theta)-g(\theta)\} = \frac{1}{2}g''(\theta)\{\sqrt{n}(\hat\theta-\theta)\}^2 + o_p(1) \xrightarrow{d} \frac{1}{2}g''(\theta)\theta^2\chi^2_1$.

문제 32 풀이 파레토 분포 [기출 2019 #7]

가. $P(Y>y) = P(X>\log(y/\beta)) = (\beta/y)^\alpha$ $(y\ge\beta)$: 파레토분포 $f(y) = \alpha\beta^\alpha y^{-\alpha-1}$.

나. $EY^k = \beta^k Ee^{kX} = \frac{\alpha\beta^k}{\alpha-k}$ $(k<\alpha)$. $EY = \frac{\alpha\beta}{\alpha-1}$, $\operatorname{Var} Y = \frac{\alpha\beta^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)}$ $(\alpha>2)$.

다. $L = \alpha^n\beta^{n\alpha}\prod y_i^{-\alpha-1} I(\beta\le y_{(1)})$이 β에 대해 증가하므로 $\hat\beta = Y_{(1)}$, $\hat\alpha = n/\sum\log(Y_i/Y_{(1)})$.

라. $\hat\beta$는 속도 n으로 수렴($Y_{(1)}$은 지수 $n\alpha$인 파레토, $\operatorname{Var} Y_{(1)} \approx \beta^2/(n\alpha)^2$)하므로 $\hat\alpha$의 1차 근사에 영향이 없어 $\operatorname{Var}\hat\alpha \approx \alpha^2/n$ $(I(\alpha) = 1/\alpha^2)$. 정확히는 $2n\alpha/\hat\alpha \sim \chi^2_{2(n-1)}$.

문제 33 풀이 제약된 최대우도추정과 가능도비검정 [기출 2026 #6]

가. $(\alpha,\beta) \mapsto (\mu,\sigma^2) = (\alpha, \alpha\beta)$는 일대일이고 정규분포의 MLE가 $(\bar x, \hat\sigma^2)$이므로 불변성에 의해 $\hat\alpha = \bar x$, $\hat\beta = \hat\sigma^2/\bar x$.

나. $\ell(\alpha) = -\frac{n}{2}\log\alpha - \frac{\sum(x_i-\alpha)^2}{2\alpha}$. $\ell' = 0$에 $2\alpha^2$을 곱하면 $-n\alpha + \sum x_i^2 - n\alpha^2 = 0$, 즉 $\alpha^2 + \alpha - m_2 = 0$ $(m_2 = \frac{1}{n}\sum x_i^2)$. $\hat\alpha_R = \frac{-1+\sqrt{1+4m_2}}{2}$.

다. $\sup_{H_0} L = (2\pi\hat\alpha_R)^{-n/2}\exp\{-\sum(x_i-\hat\alpha_R)^2/(2\hat\alpha_R)\}$, $\sup L = (2\pi\hat\sigma^2)^{-n/2}e^{-n/2}$의 비가 주어진 식이다. λ가 작으면 기각하며, 점근적으로 $-2\log\lambda \xrightarrow{d} \chi^2_1$.

문제 34 풀이 라오–블랙웰과 UMVUE

가. 포아송분포는 자연통계량이 T인 완전계수 1모수 지수족이므로 T는 완비충분통계량이다.

나. $T=t$일 때 $X_1 \sim B(t, \frac{1}{n})$이므로 $E\{I(X_1=0)\mid T\} = (1-\frac{1}{n})^T$. 레만–셰페 정리로 UMVUE.

다. $(1-\frac{1}{n})^T = \exp\{-\bar X(1 + \frac{1}{2n} + \cdots)\}$이므로 두 추정량의 차이는 $O_p(1/n)$이고 점근분포 $N(e^{-\lambda}, \lambda e^{-2\lambda}/n)$가 같다.

문제 35 풀이 완비충분통계량과 UMVUE [기출 2026 #4]

가. $E\exp\{s\bar X + \sum t_i(X_i-\bar X)\} = E\exp\{\sum c_iX_i\}$, $c_i = \frac{s}{n} + t_i - \bar t$. $\sum c_i = s$, $\sum c_i^2 = \frac{s^2}{n} + \sum(t_i-\bar t)^2$이므로 이는 $\exp\{\mu s + \frac{\sigma^2 s^2}{2n}\}\cdot\exp\{\frac{\sigma^2}{2}\sum(t_i-\bar t)^2\}$로, $\bar X$의 mgf와 $\mathbf{t}$만의 함수(T의 mgf)의 곱이 되어 독립이다.

나. $f(\mathbf{y};\theta) = (2\pi)^{-n/2}e^{-\sum y_i^2/2}\exp\{n\theta\bar y - \frac{n}{2}\theta^2\}$: 자연통계량 $\bar Y$인 완전계수 지수족이므로 완비충분.

다. UMVUE는 $E\{I(Y_1>a)\mid\bar Y\}$. '가'로 $Y_1 - \bar Y \sim N(0, \frac{n-1}{n})$이 $\bar Y$와 독립이므로 $\hat\eta = P(Y_1-\bar Y > a-\bar y) = 1 - \Phi\Big(\frac{a-\bar Y}{\sqrt{(n-1)/n}}\Big) = \Phi\Big(\sqrt{\frac{n}{n-1}}(\bar Y - a)\Big)$.

문제 36 풀이 UMVUE와 크래머–라오 하한 **[기출 2009 Ⅲ]**

가. $\bar{X}$ (지수족).

나. $Ee^{t\bar{X}} = e^{t\mu + t^2\sigma^2/(2n)}$이므로 $e^{t\bar{X} - t^2\sigma^2/(2n)}$이 불편이고 $\bar{X}$의 함수이므로 UMVUE.

다. $I_n(\mu) = n/\sigma^2$, $\{\frac{d}{d\mu}e^{t\mu}\}^2 = t^2e^{2t\mu}$이므로 하한은 $\frac{t^2\sigma^2}{n}e^{2t\mu}$. (실제 분산 $e^{2t\mu}(e^{t^2\sigma^2/n} - 1)$은 이보다 크다.)

문제 37 풀이 UMVUE와 잭나이프 **[기출 2010 Ⅲ]**

가. $\hat{p} = S/n$이 p의 MLE이므로 불변성으로 $(S/n)^2$이 p^2의 MLE.

나. $E(S/n)^2 = p^2 + \frac{p(1-p)}{n} \neq p^2$.

다. 정리하면 $J = \frac{S(S-1)}{n(n-1)}$이고 $E\{S(S-1)\} = n(n-1)p^2$이므로 불편이다.

라. 그렇다. J는 완비충분통계량 S의 함수인 불편추정량이므로 레만–셰페 정리에 의해 UMVUE이다.

문제 38 풀이 완비충분통계량과 UMVUE **[기출 2011 Ⅱ]**

가. $f = \theta\exp\{-\theta\log(1+e^{-x})\} \cdot \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}$: 자연통계량 T인 완전계수 1모수 지수족이므로 완비충분.

나. $P(T > t) = P(e^{-X} > e^t - 1) = \{1 + (e^t - 1)\}^{-\theta} = e^{-\theta t}$ (cdf $F(x) = (1+e^{-x})^{-\theta}$ 이용). 즉 $T \sim \text{Exp}(\text{비율 } \theta)$: $ET = 1/\theta$, $\text{Var}\, T = 1/\theta^2$.

다. $ET^2 = 2/\theta^2$이므로 $T^2/2$가 UMVUE.

문제 39 풀이 완비충분통계량과 UMVUE **[기출 2013 Ⅱ]**

가. $Y = -\ln X_1$: $P(Y > y) = P(X_1 < e^{-y}) = e^{-\theta y}$, 비율 θ인 지수분포. $EY = 1/\theta$, $\text{Var}\, Y = 1/\theta^2$.

나. 평균 $1/\theta$, 분산 $1/(n\theta^2)$.

다. $f(\mathbf{x}) = \theta^n\exp\{(\theta-1)\sum\ln x_i\}$: 지수족이므로 $\sum\ln X_i$(따라서 그 일대일 함수 $T = -\frac{1}{n}\sum\ln X_i$)가 완비충분.

라. T가 불편이고 완비충분통계량의 함수이므로 레만–셰페 정리로 UMVUE이다. (크래머–라오 하한 $\frac{1}{n\theta^2}$도 달성한다.)

문제 40 풀이 피셔 정보와 델타방법

가. $I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$, 하한 $p(1-p)/n = \text{Var}\,\bar{X}$: 달성한다.

나. $g'(p) = \frac{1}{p(1-p)}$이므로 $\sqrt{n}\{g(\bar{X}) - g(p)\} \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{p(1-p)})$.

다. $\hat{\eta} = \log(0.3/0.7) = -0.847$, $\text{se} = 1/\sqrt{200(0.21)} = 0.154$, 구간 $(-1.150, -0.545)$. $p = e^\eta/(1+e^\eta)$로 변환하면 $(0.240, 0.367)$로, 항상 $(0,1)$ 안에 있고 $\hat{p}$에 대해 비대칭이다.

문제 41 풀이 최대우도추정과 적합도 검정 [기출 2011 Ⅱ]

가. 가능도 $\prod p_i^{n_i} \propto \theta^{\sum in_i}(1-\theta)^{\sum(4-i)n_i}$ 이므로 $\hat{\theta} = \frac{\sum in_i}{4\cdot 200} = \frac{320}{800} = 0.4$.

나. 기대도수 $200 \times (0.1296, 0.3456, 0.3456, 0.1536, 0.0256) = (25.92, 69.12, 69.12, 30.72, 5.12)$. $\chi^2 = 1.93 + 0.07 + 0.14 + 8.04 + 37.63 = 47.81$. 자유도 $5-1-1=3$, $\chi^2_{0.05}(3) = 7.81$ 이므로 기각: 이항모형이 맞지 않는다(4경기 모두 본 관중이 지나치게 많음; 관중마다 θ가 다른 이질성 때문이다).

문제 42 풀이 네이만–피어슨 정리 [기출 2019 #8]

정리. $H_0 : \theta = \theta_0$ 대 $H_1 : \theta = \theta_1$에서 $f_1(\mathbf{x}) > kf_0(\mathbf{x})$이면 $\phi^* = 1$, $f_1(\mathbf{x}) < kf_0(\mathbf{x})$이면 $\phi^* = 0$이고 $E_0\phi^* = \alpha$인 검정은 $E_0\phi \le \alpha$인 모든 검정 중 최강력검정이다(경계에서 랜덤화하면 모든 α에 대해 존재).

증명. $0 \le \phi \le 1$, $E_0\phi \le \alpha$인 임의의 ϕ에 대해 각 점에서 $(\phi^* - \phi)(f_1 - kf_0) \ge 0$이다($f_1 > kf_0$이면 $\phi^* = 1 \ge \phi$, $f_1 < kf_0$이면 $\phi^* = 0 \le \phi$). 적분하면 $E_1\phi^* - E_1\phi \ge k(E_0\phi^* - E_0\phi) \ge 0$.

문제 43 풀이 최강력검정과 표본크기

가. $L(104)/L(100) = \exp\{0.04\sum x_i - \text{상수}\}$가 $\bar{x}$의 증가함수이므로 $\bar{x} > c$에서 기각, $c = 100 + 1.645 \cdot 10/5 = 103.29$.

나. 검정력 $= 1 - \Phi(\frac{103.29-104}{2}) = \Phi(0.355) = 0.639$. 기각역이 $\mu_1 > 100$의 값에 의존하지 않으므로 (단조가능도비) $\mu > 100$에 대해 UMP이다. $\mu \neq 100$에 대해서는 $\mu_1 < 100$의 최강력 기각역이 $\bar{x} < c'$ 이므로 UMP 검정이 없다.

다. $\frac{4\sqrt{n}}{10} \ge 1.645 + 1.282$에서 $n \ge 53.5$, 즉 $n = 54$.

문제 44 풀이 단조가능도비와 UMP 검정 [기출 2022 #4]

가. $\lambda_2 > \lambda_1$이면 $\frac{L(\lambda_2)}{L(\lambda_1)} = e^{-n(\lambda_2-\lambda_1)}(\lambda_2/\lambda_1)^{\sum x_i}$이 $T = \sum x_i$의 증가함수이다.

나. 수준 α인 검정 ϕ가 모든 $\lambda \in \Theta_1$과 모든 수준 α 검정 ϕ'에 대해 $E_\lambda\phi \ge E_\lambda\phi'$이면 UMP이다. 칼린–루빈 정리에 의해 $T > k$이면 기각, $T = k$이면 확률 γ로 기각하고 $P_{\lambda_0}(T > k) + \gamma P_{\lambda_0}(T = k) = \alpha$ ($T \sim \text{Poisson}(n\lambda_0)$)로 정한 검정이 UMP이다.

문제 45 풀이 제1종 오류가 0인 검정 [기출 2023 #2]

가. H_0에서는 $Y_i \in \{0, 1\}$, H_1에서는 $Y_i \in \{1, 2\}$. 검정통계량 $\max Y_i$, 기각역 $\{\max Y_i = 2\}$. H_0에서는 일어나지 않으므로 제1종 오류는 0이다.

나. $1 - (\frac{1}{2})^n$.

문제 46 풀이 두 지수분포 평균의 가능도비검정

가. 비제약 MLE $\bar{x}, \bar{y}$, H_0 하 $\hat{\theta}_0 = (n\bar{x} + m\bar{y})/(n+m)$. $\Lambda = \frac{\bar{x}^n \bar{y}^m}{\hat{\theta}_0^{n+m}} = \frac{(n+m)^{n+m} T^n}{(nT+m)^{n+m}}$: T가 1에서 멀어질수록 작아진다.

나. $2\sum X_i/\theta_1 \sim \chi^2_{2n}$, $2\sum Y_j/\theta_2 \sim \chi^2_{2m}$이 독립이므로 $\frac{\bar{X}/\theta_1}{\bar{Y}/\theta_2} \sim F(2n, 2m)$.

다. $T = 0.625$, 기각역 $T > 2.46$ 또는 $T < 0.41$. 기각하지 못한다.

문제 47 풀이 정규 이차형식과 t 분포 [기출 2024 #4]

가. $M' = M$, $M^2 = I - 2\frac{\mathbf{i}\mathbf{i}'}{n} + \frac{\mathbf{i}\mathbf{i}'\mathbf{i}\mathbf{i}'}{n^2} = M$, $M\mathbf{i} = 0$, 멱등이므로 $\operatorname{rank} M = \operatorname{tr} M = n - 1$.

나. $\mathbf{i}'\mathbf{y} = \sum y_i$, $\mathbf{i}'\mathbf{i} = n$. $M\mathbf{y} = \mathbf{y} - \bar{y}\mathbf{i}$이므로 $\mathbf{y}'M\mathbf{y} = \sum (y_i - \bar{y})^2$.

다. $Q'MQ = \operatorname{diag}(I_{n-1}, 0)$인 직교행렬 Q로 $\mathbf{z} = Q'\mathbf{y}/\sigma \sim N(0, I)$로 두면 $\mathbf{y}'M\mathbf{y}/\sigma^2 = \sum_{i=1}^{n-1} z_i^2 \sim \chi^2_{n-1}$.

라. $\sqrt{n}\bar{y}/\sigma \sim N(0,1)$이 $(n-1)s^2/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-1}$과 독립이므로 그 비 $\bar{y}/\sqrt{s^2/n}$은 정의에 의해 t_{n-1}.

문제 48 풀이 중심극한정리와 추정 [기출 2024 #5]

가. $EY = 3$, $EY^2 = 12$, $\operatorname{Var} Y = 3$. $\sum Y \approx N(144, 144)$이므로 $1 - \Phi(3) = 0.0013$.

나. $EZ_{(n)} = \frac{n}{n+1} 2\theta$, 불편추정량 $\frac{n+1}{2n} Z_{(n)}$.

다. $\hat{\beta} = \sum x_i y_i / \sum x_i^2$, $E(\hat{\beta} \mid X) = \beta$, $\operatorname{Var}(\hat{\beta} \mid X) = \sigma^2 / \sum x_i^2$.

문제 49 풀이 베이즈 추정: 포아송–감마

가. $\pi(\lambda \mid \mathbf{x}) \propto \lambda^{\alpha + \sum x_i - 1} e^{-(\beta+n)\lambda}$: $\operatorname{Gamma}(\alpha + \sum x_i, \beta + n)$. $E(\lambda \mid \mathbf{x}) = \frac{\beta}{\beta+n} \cdot \frac{\alpha}{\beta} + \frac{n}{\beta+n} \cdot \bar{x}$.

나. $\operatorname{Gamma}(35, 12)$: 사후평균 2.92(사전평균 2, MLE 3.1, 자료 가중치 10/12), 신용구간 $(2.03, 3.96)$.

다. 사후중앙값. 신용구간은 관측된 자료에서 $P(\lambda \in C \mid \mathbf{x}) = 0.95$인 구간이고, 신뢰구간은 반복표본에서 고정된 λ를 95% 포함하는 확률구간이다.

문제 50 풀이 베이즈 추정: 지수분포 [기출 2024 #6]

가. $\ell = n \log\theta - \theta \sum x_i$, $\ell' = 0$에서 $1/\bar{x}$; 값은 0.5.

나. $\pi(\theta) = 3e^{-3\theta}$.

다. $\pi(\theta \mid \mathbf{x}) \propto \theta^3 e^{-6\theta} e^{-3\theta}$: Gamma(형상 4, 비율 9), 밀도 $\frac{9^4}{3!}\theta^3 e^{-9\theta}$.

라. 사후평균 $4/9 = 0.444$. MLE 0.5를 사전평균 1/3 쪽으로 축소하며, n이 커지면 사전정보의 비중이 사라진다.

문제 51 풀이 베이즈 추정: 베르누이–베타 [기출 2022 #7]

가. $\operatorname{Beta}(\alpha + \sum y_i, \beta + n - \sum y_i)$.

나. $\frac{\alpha + \sum y_i}{\alpha + \beta + n}$: 사전평균과 $\bar{y}$의 가중평균.

다. $\rho(a) = a^2 - 2aE(p \mid \mathbf{y}) + E(p^2 \mid \mathbf{y})$, $\rho'(a) = 2a - 2E(p \mid \mathbf{y}) = 0$, $\rho'' = 2 > 0$.

D. 소표본 검정과 비모수 검정

문제 52 풀이 t 검정과 윌콕슨 순위합 검정 [기출 2009 Ⅲ]

가. 합동분산 $s_p^2 = (1126 + 1930)/12 = 254.7$, $t = \frac{19-27}{\sqrt{254.7(2/7)}} = -0.94$. 단측 임계값 $-t_{0.05}(12) = -1.782$보다 크므로 기각하지 못한다.

나. 합친 14개 자료에서 A의 순위는 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13으로 $W_A = 38$. $P(W \le 38) = 0.036 < 0.05$이므로 기각: A의 회복일수가 짧다.

다. 두 표본에 이상값(49, 67)이 있어 분산이 크게 부풀고 정규성 가정이 깨져 t 검정의 검정력이 떨어졌다. 순위검정은 이상값에 강건하다. 정규성이 의심되는 소표본에서는 정규확률그림 등으로 가정을 점검하고, 윌콕슨 검정 같은 비모수 검정이나 변환(로그) 후 t 검정을 쓰는 것이 적절하다.

문제 53 풀이 대응비교: 모수적·비모수적 방법 [기출 2010 Ⅱ]

같은 사람의 두 손이므로 대응비교이다. 차이 $d =$ 오른손 $-$ 왼손 $= (-4, 6, 7, 5, -2, -5, -3, 1)$.

모수적 방법(대응표본 t 검정): $\bar{d} = 0.625$, $s_d = 4.81$, $t = \frac{0.625}{4.81/\sqrt{8}} = 0.37 < t_{0.05}(7) = 1.895$: 기각하지 못한다.

비모수적 방법(윌콕슨 부호순위 검정): $|d|$의 순위 $4, 7, 8, 5.5, 2, 5.5, 3, 1$에서 양의 차이의 순위합 $W^+ = 7 + 8 + 5.5 + 1 = 21.5$. H_0 하 기댓값은 18이고 단측 $p \approx 0.33$으로 기각하지 못한다. (부호검정: 양수 4개, $p = 0.64$.)

문제 54 풀이 t 검정, 부호검정, 정규근사 [기출 2012 Ⅰ]

가. $t = \frac{39.857-35}{16.557/2.65} = 0.78 < t_{0.05}(6) = 1.943$: 기각하지 못한다.

나. 35를 넘는 개수 $B = 5$(44, 62, 36, 58, 38). $p = P(B \ge 5) = 1 - 0.7734 = 0.2266 > 0.05$: 기각하지 못한다.

다. H_0에서 $B \approx N(3.5, 1.75)$. 연속성 수정 시 $z = \frac{4.5-3.5}{\sqrt{1.75}} = 0.76$ ($p = 0.22$), 수정 없이 $z = 1.13$ ($p = 0.13$): 기각하지 못한다. 세 검정 모두 같은 결론이며, 표본이 작아 검정력이 낮다.

문제 55 풀이 순위상관에 의한 독립성 검정 [기출 2013 Ⅰ]

가. 36쌍 중 부합 26, 비부합 10이므로 $K = 16$ ($\tau = 16/36 = 0.444$). H_0 하 정확한 $P(K \ge 16) = 0.060 < 0.10$: 기각, 양의 연관성이 있다. (정규근사: $\operatorname{Var} K = \frac{n(n-1)(2n+5)}{18} = 92$, $z = 16/9.59 = 1.67$, $p = 0.048$.)

나. 평가점수 순위 $(3, 6, 1, 8, 4, 2, 7, 5, 9)$, 선호도 순위 $(2, 4, 1, 8, 5, 7, 9, 3, 6)$, $\sum d^2 = 48$, $r_s = 1 - \frac{6(48)}{9 \cdot 80} = 0.6$. $t = r_s\sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}} = 1.98 > t_{0.10}(7) = 1.415$ (또는 $z = r_s\sqrt{n-1} = 1.70 > 1.28$): 기각.

E. 회귀분석

문제 56 풀이 요약통계량에 의한 단순회귀

가. $\hat\beta_1 = 2$, $\hat\beta_0 = 5$. $SSR = 572$ (1), $SSE = 228$ (10), $MSE = 22.8$, $SST = 800$ (11), $R^2 = 0.715$.

나. $\text{se}(\hat\beta_1) = \sqrt{22.8/143} = 0.399$, $t = 5.01$; $F = 25.09 = t^2$. 모두 기각.

다. β_1: $(1.11, 2.89)$. $\hat y_0 = 35$, $\text{se} = \sqrt{22.8(\frac{1}{12} + \frac{56.25}{143})} = 3.30$, 신뢰구간 35 ± 7.35. 예측 se $= \sqrt{22.8 + 3.30^2} = 5.80$, 예측구간 35 ± 12.93. 새 관측값은 고유오차 ϵ_0(분산 σ^2, n이 커져도 줄지 않음)를 포함하기 때문이며, $x_0 = 15$가 $\bar x$에서 멀어(외삽) 두 구간 모두 넓어진다.

문제 57 풀이 단순회귀 분산분석표 [기출 2019 #4]

가. $8.4 \pm 2.306(2.34) = (3.00, 13.80)$.

나. ㉡ 8, $MSE = 5.6$. ㉠ $F = t^2 = (8.4/2.34)^2 = 12.89$. $SSR = F \cdot MSE = 72.16$, ㉢ $SST = 116.96$, $R^2 = 0.617$.

다. $y_i - 3.5 = \beta_1 x_i + \epsilon_i$ (원점을 지나는 회귀): $\tilde\beta_1 = \sum x_i(y_i - 3.5)/\sum x_i^2$, $\text{Var} = \sigma^2/\sum x_i^2 \le \sigma^2/S_{xx}$, 오차 자유도 9. 정보가 맞으면 정밀도가 높아지지만 틀리면 편향이 생기며, 통상의 R^2와 비교할 수 없다.

문제 58 풀이 적합결여검정 [기출 2012 Ⅰ]

가. 서로 다른 X 수준이 6개(4, 6, 8, 9, 10, 12)이므로 ② $= 10 - 6 = 4$, ① $= 8 - 4 = 4$. ④ = 반복 내 제곱합 $= 4.5 + 4.5 + 2 + 4.5 = 15.5$ $(= 3.875 \times 4)$, ③ $= 17.6 - 15.5 = 2.1$, ⑤ $= 0.525$.

나. H_0: 회귀함수가 선형이다($E(Y \mid X) = \beta_0 + \beta_1 X$). $F = 0.525/3.875 = 0.14 < F_{0.05}(4, 4) = 6.39$: 적합결여가 없다(선형모형이 적절하다).

문제 59 풀이 회귀모형 비교: 수준, 로그, 차분 [기출 2012 Ⅱ]

가. ① $504.1/134.3 = 3.754$ ② $14.777/3.686 = 4.009$ ③ $0.296/0.153 = 1.935$ $(\approx \sqrt{3.754})$ ④ $2P(t_{39} > 1.935) \approx 0.060$.

나. 종속변수가 달라(수준 대 로그) R^2나 t값만으로 비교할 수 없다. 로그모형은 탄력성 해석(수출 1% 증가 시 GDP 0.6% 증가)과 이분산 완화 장점이 있지만, 두 모형 모두 추세를 가진 비정상 시계열의 수준 회귀여서 높은 t값이 가성회귀일 수 있다.

다. AIC는 종속변수가 같을 때만 비교할 수 있으므로(Y, $\ln Y$, $\Delta \ln Y$) 세 값의 직접 비교는 의미가 없다. DW가 모형 Ⅰ, Ⅱ에서 매우 낮아 잔차의 강한 양의 자기상관(가성회귀 또는 공적분 여부 검토 필요)을 시사하고, 차분한 모형Ⅲ은 DW가 2에 가까워 이 문제가 완화된다. 다만 Ⅱ, Ⅲ은 정규성이 기각된다(이상값 점검, 강건 추론 필요). 따라서 단일 지표로 우월성을 말할 수 없고, 단위근·공적분 검정 후 공적분이면 오차수정모형, 아니면 차분모형(Ⅲ)을 택하는 것이 바람직하다.

문제 60 풀이 최소제곱추정량과 다중공선성 [기출 2013 Ⅱ]

가. $S(\beta)=(\mathbf{y}-X\beta)'(\mathbf{y}-X\beta)$, $\partial S/\partial\beta=-2X'\mathbf{y}+2X'X\beta=0$에서 정규방정식 $X'X\hat\beta=X'\mathbf{y}$. $X'X$가 양정치이면 유일한 최소점이다.

나. $\hat\beta=(X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$이므로 $\operatorname{Var}\hat\beta=(X'X)^{-1}X'(\sigma^2 I)X(X'X)^{-1}=\sigma^2(X'X)^{-1}$.

다. $X'X=\begin{pmatrix}1 & r_{12}\\ r_{12} & 1\end{pmatrix}$이므로 $\operatorname{Var}\hat\beta=\frac{\sigma^2}{1-r_{12}^2}\begin{pmatrix}1 & -r_{12}\\ -r_{12} & 1\end{pmatrix}$.

라. $|r_{12}|\to 1$이면 분산이 $1/(1-r_{12}^2)$배(VIF)로 커져 추정치가 불안정하고 개별 계수가 유의하지 않게 되며, 두 계수 추정치는 강한 음의 상관을 가져 효과를 분리하기 어렵다. 자료가 조금 바뀌어도 부호가 바뀔 수 있다.

문제 61 풀이 완전 다중공선성 [기출 2010 Ⅲ]

가. 세 행 유형에서 $8=3+①+2②$, $7=3+①+②$, $1=3-①+②$이므로 $①=3$, $②=1$. 같은 방법으로 $9=③+④+4$, $7=③+④+2$, $7=③-④+2$에서 $③=5$, $④=0$.

나. C_4, C_5가 C_1, C_2, C_3(일차독립)의 선형결합이므로 $\operatorname{rank}X'X=\operatorname{rank}X=3$.

다. $Y=(3a+5b)C_1+3aC_2+(a+2b)C_3$이므로 회귀계수 $(3a+5b,\ 3a,\ a+2b)$, 오차벡터는 $\mathbf{0}$.

라. 완전 다중공선성으로 $X'X$가 특이행렬이어서 정규방정식의 해가 무수히 많다. 계수가 식별되지 않으며(적합값은 유일), 변수를 제거하거나 제약을 두어야 한다.

문제 62 풀이 계절더미 회귀 [기출 2010 Ⅱ]

가. $H_0:\beta_2=\beta_3=\beta_4=0$. 상수와 t 다음에 들어간 세 더미의 순차제곱합 합 0.05103으로 $F=\frac{0.05103/3}{0.00041667}=40.8>F_{0.05}(3,33)\approx 2.89$: 계절성이 유의하다.

나. 두 모형은 기준 분기만 다른 같은 모형이다(Ⅰ 은 1분기, Ⅱ는 4분기 기준). γ_2는 1분기와 4분기의 차이이므로 $\hat\gamma_2=-\hat\beta_4=-0.10201$, $\operatorname{Var}(\hat\gamma_2)=0.00938^2=8.80\times10^{-5}$.

다. $ly_t=\beta_0+\beta_1 t+\sum_{k=2}^{4}\beta_k s_{kt}+\sum_{k=2}^{4}\delta_k(t\cdot s_{kt})+\epsilon_t$를 적합하고 $H_0:\delta_2=\delta_3=\delta_4=0$을 부분 F 검정한다.

문제 63 풀이 잔차제곱합의 분포와 부분 F 검정 [기출 2022 #1]

가. 잔차 $e=M_XY$이고 M_X가 대칭 멱등이므로 $SSE=e'e=Y'M_XY$.

나. $P=M_X/\sigma^2$, $\Sigma=\sigma^2 I$이면 $P\Sigma=M_X$는 멱등이고 계수 $\operatorname{tr}M_X=n-p$, 비중심모수 $\frac{1}{2\sigma^2}\beta'X'M_XX\beta=0$. 따라서 $SSE/\sigma^2\sim\chi^2_{n-p}$, $E(MSE)=\sigma^2$.

다. $F=\frac{(672-480)/2}{480/20}=4.0>F_{0.05}(2,20)=3.49$: 기각.

문제 64 풀이 일반선형가설 [기출 2021 #6]

가. $C\hat\beta - m \sim N(C\beta - m, \sigma^2 C(X'X)^{-1}C')$이고 s^2과 독립이므로 $F = \frac{(C\hat\beta-m)'\{C(X'X)^{-1}C'\}^{-1}(C\hat\beta-m)/q}{s^2} \sim F(q, n-p)$ $(= \frac{(SSE_R - SSE_F)/q}{SSE_F/(n-p)})$.

나. $C = e_j'$, $q = 1$이면 $F = \hat\beta_j^2 / \{s^2[(X'X)^{-1}]_{jj}\} = t^2$이고 $F_\alpha(1,\nu) = t_{\alpha/2}(\nu)^2$이므로 결론이 같다.

문제 65 풀이 결정계수의 분포 [기출 2026 #3]

가. $R^2 = SSR/(SSR+SSE)$. H_0 하에서 $SSR/\sigma^2 \sim \chi^2_p$, $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p-1}$이 독립이다(직교사영 $H - \frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}'$, $I-H$에 의한 이차형식, 코크란 정리). $U \sim \chi^2_{2a}$, $V \sim \chi^2_{2b}$ 독립이면 $U/(U+V) \sim \mathrm{Beta}(a,b)$이므로 성립.

나. $W = U/(U+V)$로 쓰면 $\frac{W/a}{(1-W)/b} = \frac{U/2a}{V/2b} \sim F(2a, 2b)$. $a = p/2$, $b = (n-p-1)/2$이면 $F = \frac{R^2/p}{(1-R^2)/(n-p-1)} = \frac{SSR/p}{SSE/(n-p-1)} \sim F(p, n-p-1)$, $F > F_\alpha$이면 기각.

다. $nR^2 = \frac{SSR}{\sigma^2} \cdot \frac{n\sigma^2}{SST}$이고 H_0 하에서 $SST/(n-1) \xrightarrow{p} \sigma^2$이므로 슬러츠키 정리로 $nR^2 \xrightarrow{d} \chi^2_p$ (LM 검정의 근거).

문제 66 풀이 hat 행렬과 회귀진단

가. $H' = H$, $H^2 = H$, $(I-H)^2 = I - H$, $\mathrm{tr}\, H = \mathrm{tr}\{(X'X)^{-1}X'X\} = p$.

나. $(I-H)X = 0$이므로 $\mathbf{e} = (I-H)\epsilon$, $E\mathbf{e} = 0$, $\mathrm{Var}\,\mathbf{e} = \sigma^2(I-H)$, $E(\epsilon'(I-H)\epsilon) = \sigma^2\,\mathrm{tr}(I-H) = (n-p)\sigma^2$.

다. $h_{ii} = x_i'(X'X)^{-1}x_i \in [0,1]$은 x_i가 설계의 중심에서 떨어진 정도이며 $\sum h_{ii} = p$, $h_{ii} > 2p/n$이면 고지렛점으로 본다. 스튜던트화 잔차 $r_i = e_i/(s\sqrt{1-h_{ii}})$는 잔차의 척도를 맞춰 y 방향 이상점을 찾는다. 쿡의 거리 $D_i = \frac{r_i^2}{p}\frac{h_{ii}}{1-h_{ii}}$는 i번째 관측을 뺄 때 적합값 전체의 변화로, 잔차 크기와 지렛값을 결합해 영향점을 찾는다($D_i > 1$ 또는 $4/n$).

문제 67 풀이 다중공선성과 누락변수

가. 프리시–워-로벨 정리로 $\hat\beta_j = \sum \tilde x_{ij} y_i / \sum \tilde x_{ij}^2$($\tilde x_j$: x_j를 다른 변수에 회귀한 잔차)이고 $\sum \tilde x_{ij}^2 = (1-R_j^2)S_{jj}$이므로 성립. VIF $= 10$: 직교일 때보다 분산이 10배(표준오차 3.16배)이다.

나. $E\hat\beta_1 = \beta_1 + \beta_2 \sum x_1 x_2 / \sum x_1^2$. $\beta_2 = 0$이거나 $x_1 \perp x_2$이면 편향이 없다.

다. 변수 제거·결합(누락변수 편향 위험), 능형회귀(편향 도입, λ 선택 필요), 주성분회귀(해석 어려움, 버린 성분이 y에 중요할 수 있음), 자료 추가 수집(비용).

문제 68 풀이 능형회귀 [기출 2023 #7]

가. $(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.78 & -2.22 \\ -2.22 & 2.78 \end{pmatrix}$.

나. $\hat{\beta}^{\lambda} = (X'X + \lambda I)^{-1} X'\mathbf{y}$.

다. $E\hat{\beta}^{\lambda} = (X'X + \lambda I)^{-1} X'X\beta$, 편의 $= -\lambda(X'X + \lambda I)^{-1}\beta \neq 0$.

라. $(X'X + \lambda I)^{-1} X'X (X'X + \lambda I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.85 & -0.40 \\ -0.40 & 0.85 \end{pmatrix}$: 분산이 2.78에서 0.85로 크게 준다. 약간의 편의를 감수하고 분산을 크게 줄여 적절한 λ에서 OLS보다 MSE가 작다(Hoerl–Kennard). 작은 고유값(여기서 0.2) 방향의 성분이 가장 많이 축소된다.

문제 69 풀이 주성분회귀 [기출 2025 #6]

가. $\sum \lambda_j = \operatorname{tr} R = p$. 직교라면 모두 1이며, 0에 가까운 고유값은 근사 선형종속(해당 고유벡터가 그 결합)을 뜻한다. 조건수 $\sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}}$(예: 30 이상 심각)이나 $\sum 1/\lambda_j = \sum \mathrm{VIF}_j$로 판단한다.

나. $X^{*\prime}X^{*} = V\Lambda V'$ (V 직교). $C = X^{*}V$, $\alpha = V'\beta^{*}$로 두면 $VV' = I$이므로 $X^{*}\beta^{*} = C\alpha$.

다. $C'C = \Lambda$이므로 $\hat{\alpha} = \Lambda^{-1}C'\mathbf{Y}^{*}$, $\hat{\alpha}_j = \mathbf{c}_j'\mathbf{Y}^{*}/\lambda_j$. 고유값이 큰 k개 성분만 남기면 $\hat{\beta}^{*} = V_k\hat{\alpha}_k$이고, 표준화를 되돌려 $\hat{\beta}_j = \hat{\beta}_j^{*} s_y/s_{x_j}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \sum \hat{\beta}_j \bar{x}_j$를 얻는다. 작은 편의를 감수하고 분산을 크게 줄인다.

문제 70 풀이 이분산과 가중최소제곱

가. 불편, $\mathrm{Var} = \sigma^2 \sum x_i^4/(\sum x_i^2)^2$.

나. x_i로 나누면 $y_i/x_i = \beta + u_i$, $\mathrm{Var}\, u_i = \sigma^2$이므로 BLUE는 $\frac{1}{n}\sum y_i/x_i$, 분산 σ^2/n. 코시–슈바르츠로 $(\sum x_i^2)^2 \le n \sum x_i^4$이므로 더 작다.

다. OLS $= 59.6/30 = 1.987$, WLS $= 2.046$.

라. $\hat{\beta}_{\mathrm{GLS}} = (X'V^{-1}X)^{-1}X'V^{-1}\mathbf{y}$, $\mathrm{Var} = \sigma^2(X'V^{-1}X)^{-1}$이며 BLUE이다(에잇켄 정리: 변환모형 $V^{-1/2}\mathbf{y}$에 가우스–마르코프 적용).

문제 71 풀이 BLUE와 일반화최소제곱 [기출 2022 #5]

가. $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X'X)^{-1})$. 임의의 선형불편추정량 CY는 $CX = I$이어야 하므로 $C = (X'X)^{-1}X' + D$, $DX = 0$으로 쓰면 $\mathrm{Var} = \sigma^2\{(X'X)^{-1} + DD'\}$이고 DD'은 양반정치이다.

나. 불편이지만 BLUE가 아니다($\mathrm{Var} = (X'X)^{-1}X'VX(X'X)^{-1}$). BLUE는 가중치 $1/\lambda_i$인 WLS $(X'V^{-1}X)^{-1}X'V^{-1}Y$이다.

문제 72 풀이 로지스틱 회귀

가. $e^{0.47}=1.60$: x_1을 고정하면 자영업자의 부도 오즈가 60% 높다. 부채소득비율이 10%p 오를 때도 오즈가 1.60배이다.

나. $G^2=19.2>5.99$: 유의하다.

다. $z=1.57<1.96$: 유의하지 않다.

라. 적합확률이 $[0,1]$을 벗어날 수 있고, 오차가 이분산($p(1-p)$)·비정규이며, x의 효과가 일정하다고 강제된다.

문제 73 풀이 로지스틱 회귀의 완전분리 [기출 2026 #8]

가. $l=\sum\{y_i\eta_i-\log(1+e^{\eta_i})\}$, $\eta_i=\beta_0+\beta_1 x_i$, $\frac{d}{d\eta}\log(1+e^{\eta})=p$이므로 연쇄법칙으로 성립.

나. $l=\sum\{y_i\log p_i+(1-y_i)\log(1-p_i)\}$의 각 항이 $(0,1)$ 값의 로그이므로 음수.

다. $\beta_0=0$, $\beta_1=c\to\infty$이면 $x_i<0$에서 $p_i\to 0$, $x_i>0$에서 $p_i\to 1$이므로 $l\to 0=\sup l$. '나'에 의해 상한이 달성되지 않으므로 최대점이 없다(완전분리; 추정치가 발산). 피르스(Firth) 벌점가능도나 베이즈 사전분포로 해결한다.

문제 74 풀이 구조변화: 차우 검정

가. $F=\frac{(480-370)/3}{370/39}=3.86>2.85$: 구조변화가 있다.

나. 위기 후 $D_t=1$로 두고 $c_t=\beta_0+\beta_1 y_t+\beta_2 r_t+\gamma_0 D_t+\gamma_1 D_t y_t+\gamma_2 D_t r_t+\epsilon_t$에서 $\gamma_0=\gamma_1=\gamma_2=0$을 부분 F 검정한다(비제약 $SSE=SSE_1+SSE_2$).

다. 두 기간의 오차분산이 같아야 한다. $F=\frac{SSE_2/22}{SSE_1/17}=0.91$로 점검한다. 변화 시점을 모르면 sup-$F$(Quandt–Andrews) 검정을 쓴다.

F. 표본조사

문제 75 풀이 단순확률추출의 분산 [기출 2022 #3]

가. 포함지시변수 Z_j로 $\bar y=\frac{1}{n}\sum Z_jY_j$, $P(Z_j=1)=\frac{n}{N}$, $\operatorname{Var}Z_j=\frac{n}{N}(1-\frac{n}{N})$, $\operatorname{Cov}(Z_j,Z_k)=-\frac{n(N-n)}{N^2(N-1)}$. $\sum_{j\neq k}(Y_j-\mu)(Y_k-\mu)=-\sum(Y_j-\mu)^2$을 쓰면 $\operatorname{Var}\bar y=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(N-n)}{N^2}\big(1+\frac{1}{N-1}\big)\sum(Y_j-\mu)^2=\frac{\sigma^2}{n}\frac{N-n}{N-1}$.

나. $Es^2=\frac{N}{N-1}\sigma^2$이므로 $E\{\frac{N-n}{N}\frac{s^2}{n}\}=\operatorname{Var}\bar y$.

다. $\hat\mu=320$, $\widehat{\mathrm{se}}=\sqrt{0.9(1470)/300}=2.1$, 한계 4.2.

라. $W_h=0.2$, $\sum W_h s_h^2=1080$, $\widehat{\mathrm{se}}=\sqrt{0.9(1080)/300}=1.8$: 분위 간 변동이 제거되어 2.1보다 작다.

문제 76 풀이 비율의 표본크기

가. 최악 $p=\frac{1}{2}$: $n_0 = 1.96^2(0.25)/0.03^2 = 1067.1$, $n = 1068$.

나. 유한모집단 수정 $n = n_0/\{1+(n_0-1)/N\} = 1013.1$, $n = 1014$.

다. deff $= 1+19(0.05) = 1.95$, $1068 \times 1.95 \approx 2083$가구(약 105개 집락).

문제 77 풀이 층화추출의 추정 [기출 2026 #2]

가. $\hat{V}(\bar{y}_3) = (1-\frac{8}{100})\frac{85.6}{8} = 9.84$, se 3.14: $55.6 \pm 6.27 = (49.32, 61.88)$.

나. $W_h = (0.5, 0.25, 0.25)$, $\bar{y}_{st} = 30.85$. $\hat{V} = \sum W_h^2(1-f_h)s_h^2/n_h = 0.25(3.492) + 0.0625(2.88) + 0.0625(9.844) = 1.67$.

다. $n_h \propto N_h\sigma_h/\sqrt{c_h} = (250, 250, 200)$, $n = \frac{C\sum N_h\sigma_h/\sqrt{c_h}}{\sum N_h\sigma_h\sqrt{c_h}} = \frac{900\cdot 700}{10000} = 63$. $n_h = (22.5, 22.5, 18)$이며 예산 안에서 반올림해 예컨대 $(22, 23, 18)$ (비용 894).

문제 78 풀이 층화추출과 단순확률추출 비교 [기출 2023 #4]

가. 층평균 99, 100, 98, 100; $W_h = (0.2, 0.3, 0.25, 0.25)$; $\bar{y}_{st} = 99.3$. $\hat{V} = 0.04(16.39) + 0.09(7.72) + 0.0625(6.58) + 0.0625(18.75) = 2.93$.

나. $\bar{y} = 99.3$, $s^2 = 59.8$, $\hat{V} = (1-\frac{20}{120})\frac{59.8}{20} = 2.49$.

다. 이 자료에서는 층화로 분산이 줄지 않았다. 층평균이 거의 같아 층간 변동이 작고, 배분이 최적이 아니다(변동이 가장 큰 D가 더 많이 뽑히지 않았고 A는 비례배분보다 많이 뽑힘). 층화의 이득은 층평균이 다를 때 크며, 각 체인의 포함 보장과 층별 추정이라는 장점은 여전히 있다.

문제 79 풀이 비례배분과 최적배분 [기출 2009 Ⅱ]

가. $400 \times (3,2,4)/9 = (133.3, 88.9, 177.8) \approx (133, 89, 178)$.

나. $N_hS_h = (420000, 240000, 800000)$, 합 1,460,000: $n_h = (115.1, 65.8, 219.2) \approx (115, 66, 219)$.

문제 80 풀이 비례배분 층화추출의 추정 [기출 2010 Ⅱ]

가. $n_h = (20, 16, 4)$.

나. $\bar{y}_h = (10, 15, 30)$, $s_h^2 = \frac{\sum y^2 - n_h\bar{y}_h^2}{n_h-1} = (2, 5, 20)$. $\bar{y}_{st} = 0.5(10) + 0.4(15) + 0.1(30) = 14$. 비례배분이므로 $\hat{V} = \frac{1-f}{n}\sum W_h s_h^2 = \frac{0.95}{40}(1+2+2) = 0.119$.

다. $\hat{Y} = 800 \times 14 = 11{,}200$, $\hat{V}(\hat{Y}) = 800^2 \times 0.119 = 76{,}000$.

문제 81 풀이 비추정

가. $\hat{r} = 1.3$, $\hat{\bar{Y}}_R = 54.6$. $\hat{V} = \frac{1-f}{n}(s_y^2 + \hat{r}^2 s_x^2 - 2\hat{r}s_{xy}) = \frac{0.95}{25}(225 + 169 - 312) = 3.12$.

나. $\hat{V}(\bar{y}) = \frac{0.95}{25}(225) = 8.55$: 비추정량이 2.7배 효율적이다.

다. 차이 $\approx \frac{1-f}{n}(R^2S_x^2 - 2RS_{xy}) < 0 \iff \rho > \frac{RS_x}{2S_y} = \frac{1}{2}\frac{C_x}{C_y}$. $\rho = 0.8 > 0.43$.

문제 82 풀이 층화 배분 비교

가. $V = \frac{0.98}{200}(40 + 120 + 480) = 3.14$.

나. $n_h \propto N_h S_h$: $(36, 55, 109)$. $V = \frac{(\sum W_h S_h)^2}{n} - \frac{\sum W_h S_h^2}{N} = 2.42 - 0.064 = 2.36$.

다. $S^2 \approx 640 + 840 = 1480$, $V_{\text{SRS}} = 7.25$. 비례배분은 층간 변동을 제거하고(2.3배), 네이만배분은 변동이 큰 대기업층에 표본을 더 줘 추가로 1.33배 개선한다.

문제 83 풀이 층화추출의 개념과 배분 [기출 2013 I]

모집단을 서로 겹치지 않는 층으로 나누고 각 층에서 독립적으로 확률추출하는 방법이다. 층 내부는 동질적이고 층 간은 이질적으로 나눌수록 분산이 줄고, 층별 추정과 표본의 대표성 보장, 층별로 다른 조사방법 적용이 가능하다. 배분 시 고려 요인: 층의 크기 N_h(비례배분), 층 내 변동 S_h(네이만배분 $n_h \propto N_h S_h$), 층별 조사비용 c_h($n_h \propto N_h S_h/\sqrt{c_h}$), 층별 추정의 목표 정밀도(최소 표본수 보장, 소규모 층 과대추출), 무응답률 예상치.

문제 84 풀이 집락추출과 층화추출 [기출 2019 #3]

층화표집은 모든 층에서 표본을 뽑으므로 층 내 분산만 정밀도에 영향을 준다. 따라서 층은 내부적으로 동질적이고 서로 달라야 하며, 층별 추정이 가능하다. 집락표집은 일부 집락만 뽑으므로 집락 간 차이가 분산을 좌우한다. 따라서 각 집락이 모집단의 축소판처럼 내부적으로 이질적이어야 좋다. 집락표집은 요소 목록이 없거나 조사비용(이동)을 줄일 때 쓰며, 같은 요소 수라면 보통 정밀도가 낮다(deff>1).

문제 85 풀이 집락추출의 설계효과

가. 집락평균의 분산은 $M(M-1)$개 공분산이 각각 $\rho\sigma^2$이므로 $\frac{\sigma^2}{M}\{1 + (M-1)\rho\}$. n개 집락이면 $\frac{\sigma^2}{nM}\{1 + (M-1)\rho\}$로, 요소 nM개의 SRS 분산 $\frac{\sigma^2}{nM}$의 $1 + (M-1)\rho$배이다.

나. deff $= 1 + 29(0.1) = 3.9$, $600/3.9 \approx 154$.

문제 86 풀이 집락추출과 비추정 [기출 2024 #8]

가. 비추정량 $\hat{r} = 11990/129 = 92.95$. $s_r^2 = \frac{1}{n-1}\sum(y_i - \hat{r}m_i)^2 = 181{,}328$, $\bar{m} = 6.45$이므로 $\hat{V}(\hat{r}) = \frac{1-n/N}{n\bar{m}^2}s_r^2 = 203.4$ (se 14.3).

나. $n = \frac{Ns_r^2}{ND + s_r^2}$, $D = B^2\bar{m}^2/4 = 26{,}000$에서 $n = 6.8 \approx 7$개.

다. 층2: $\hat{r}_2 = 88.37$, $\hat{V}_2 = 597.7$. 추정 모집단 크기 $\hat{M}_1 = 300(6.45) = 1935$, $\hat{M}_2 = 200(4.3) = 860$으로 가중($W = 0.692, 0.308$): 91.54, 분산 $0.692^2(203.4) + 0.308^2(597.7) = 154.1$.

라. 층화집락추출: 도시(층)마다 집락을 독립적으로 뽑고 층별 비추정치를 인구 가중으로 결합한다. 층2가 더 가난해 결합 추정치가 낮고, 독립 표본이 추가되어 분산이 작지만 다른(두 도시) 모집단을 추정한다.

문제 87 풀이 무응답과 사후층화 **[기출 2011 I]**

가. $\bar{y} = 1536/135 = 11.378$, $s^2 = \frac{23455 - 135\bar{y}^2}{134} = 44.617$, $\hat{V} = (1 - \frac{135}{1500})\frac{44.617}{135} = 0.301$.

나. 성별 평균 8.032, 12.375, 분산 31.316, 44.552; 모집단 비율 $W = (0.4, 0.6)$. $\bar{y}_{ps} = 0.4(8.032) + 0.6(12.375) = 10.638$. 응답자 수를 고정한 층화추정 분산 $\sum W_h^2(1 - \frac{n_h}{N_h})\frac{s_h^2}{n_h} = 0.290$ (코크란의 사후층화 근사식 $\frac{1-f}{n}\sum W_h s_h^2 + \frac{1}{n^2}\sum(1-W_h)s_h^2 = 0.267$). 응답률이 남 44%, 여 80%로 달라 학습시간이 긴 여학생이 응답자에서 과대대표되어, 무응답을 무시한 추정치 11.378은 상향 편향된다. 사후층화는 응답자를 모집단 성비로 재가중해 편향을 줄인다(성별 안에서 응답이 무작위라는 가정 하에).

G. 실험계획법

문제 88 풀이 일원배치법 **[기출 2021 #4]**

가. $y_{ij} = \mu + a_i + e_{ij}$, $\sum a_i = 0$, $e_{ij} \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma^2)$.

나. $\sum\sum(y_{ij} - \bar{y})^2 = \sum\sum(\bar{y}_i - \bar{y})^2 + \sum\sum(y_{ij} - \bar{y}_i)^2$ (교차항 0). 평균 64, 57.33, 45.33, 56.33, 총평균 55.75.

다. $SS_A = 538.25$ (3), $SS_E = 202.0$ (8), $SS_T = 740.25$ (11); $MS_A = 179.42$, $MS_E = 25.25$, $F = 7.11 > 4.07$: 유의하다.

라. 반폭 $2.306\sqrt{25.25/3} = 6.69$: ㉠ $(57.31, 70.69)$, ㉡ $(38.64, 52.02)$. 차이 $18.67 \pm 2.306\sqrt{2(25.25)/3} = 18.67 \pm 9.46 = (9.21, 28.13)$.

문제 89 풀이 일원배치법과 모평균·오차분산의 구간추정 **[기출 2023 #3]**

가. $y_{ij} = \mu + a_i + e_{ij}$. 평균 11.67, 10, 8.33, 8, 총평균 9.5. $S_A = 25.67$ (3), $S_E = 5.83$ (8), $S_T = 31.5$ (11); $V_A = 8.56$, $V_E = 0.729$, $F = 11.73$.

나. $F > F_{0.05}(3, 8) = 4.07$: 유의. $8.33 \pm 1.860\sqrt{0.729/3} = 8.33 \pm 0.92 = (7.42, 9.25)$.

다. $(5.83/17.53,\ 5.83/2.18) = (0.33, 2.68)$.

라. 변량 블록을 갖는 난괴법(혼합모형): $y_{ij} = \mu + a_i + b_j + e_{ij}$, a_i 모수($\sum a_i = 0$), $b_j \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, \sigma_B^2)$, e_{ij}와 독립, 일별로 랜덤 배치. 일간 변동을 오차에서 분리해 정밀도가 높아지고 σ_B^2를 추정해 일반적인 날로 일반화할 수 있다. 앞 실험은 블록이 없는 완전랜덤 일원배치이다.

문제 90 풀이 분산분석표 완성 **[기출 2011 I]**

가. (A) $5.23 - 3.52 = 1.71$; (B1) 3, (B2) 8, (B3) 11; (C) $3.52/3 = 1.174$; (D) $1.71/8 = 0.213$; (E) 5.50.

나. $F = 5.50 > F_{0.05}(3, 8) = 4.07$: 반응온도에 따라 생산량이 유의하게 다르다.

문제 91 풀이 불균형 일원배치와 다중비교

가. $y_{ij}=\mu+\alpha_i+\epsilon_{ij}$, $\sum n_i\alpha_i=0$, $\epsilon \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,\sigma^2)$. 평균 20.5, 26, 20.67. $SS_A=86.0$ (2), $SS_E=27.67$ (9), $SS_T=113.67$ (11), $F=13.99>4.26$: 기각.

나. $5.5\pm2.262\sqrt{3.07(\frac{1}{5}+\frac{1}{4})}=(2.84,8.16)$. 각 구간이 95%여도 모두 포함할 확률은 그보다 낮으므로 (족별 오류율) 동시 신뢰수준을 지키는 보정이 필요하다.

다. 적합값·처리별 잔차그림과 Levene/Bartlett 검정(등분산), 잔차 정규확률그림(정규성), 랜덤화·실험순서(독립성).

문제 92 풀이 반복 없는 이원배치법과 결측치 추정 [기출 2026 #5]

가. $y_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\epsilon_{ij}$, $\sum\alpha_i=\sum\beta_j=0$, $\epsilon_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,\sigma^2)$, 교호작용 없음. $S_A=16.67$ (3), $S_B=12.5$ (2), $S_E=6.83$ (6), $S_T=36$ (11); $V_A=5.56$, $V_B=6.25$, $V_E=1.139$; $F_A=4.88$, $F_B=5.49$.

나. $F_{0.05}(3,6)=4.76$, $F_{0.05}(2,6)=5.14$: 둘 다 (간신히) 유의하다.

다. $S_E(y)=\sum\sum y_{ij}^2-\frac{1}{b}\sum T_{i\cdot}^2-\frac{1}{a}\sum T_{\cdot j}^2+\frac{T^2}{ab}$는 y의 이차식이다. $dS_E/dy=0$에서 Yates 공식 $y=\frac{aT'_{i\cdot}+bT'_{\cdot j}-T'}{(a-1)(b-1)}$ (결측칸 제외 합계)을 얻는다. $T'_{3\cdot}=11$, $T'_{\cdot 2}=11$, $T'=43$이므로 $y=\frac{44+33-43}{6}=5.67$.

라. $S_E=37.75-18.56-12.57=6.62$, 자유도는 결측 하나를 추정했으므로 $6-1=5$(총 10), $V_E=1.324$. $F_A=6.19/1.324=4.67<F_{0.05}(3,5)=5.41$, $F_B=6.285/1.324=4.75<F_{0.05}(2,5)=5.79$: 둘 다 유의하지 않다. 자유도가 줄어 임계값이 커지므로 '나'에서 경계적으로 유의했던 효과가 유의하지 않게 된다.

문제 93 풀이 반복 없는 이원배치법 [기출 2024 #7]

가. $x_{ij}=\mu+a_i+b_j+e_{ij}$, $\sum a_i=\sum b_j=0$, $e_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,\sigma^2)$; $H_0^A: a_i=0$, $H_0^B: b_j=0$.

나. $(\bar{x}_{i\cdot}-\bar{\bar{x}})$: A에 의한 변동, $(\bar{x}_{\cdot j}-\bar{\bar{x}})$: B에 의한 변동, $(x_{ij}-\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x}_{\cdot j}+\bar{\bar{x}})$: 오차(교호작용 포함). 교차항은 0이다.

다. A 평균 10, 10.33, 6.67; B 평균 10, 7.67, 9.33; 총평균 9. $S_A=24.67$ (2), $S_B=8.67$ (2), $S_E=74.67$ (4), $S_T=108$ (8). $F_A=0.66$, $F_B=0.23<F_{0.05}(2,4)=6.94$: 둘 다 유의하지 않다.

문제 94 풀이 난괴법과 변량 블록 [기출 2009 Ⅱ]

가. 자유도 A 3, B 2, E 6. $V_A=100$, $V_E=16.67$, $F_A=6.0>F_{0.05}(3,6)=4.76$: 품종 간 차이가 유의하다.

나. $E(V_B)=\sigma_E^2+a\sigma_B^2$ ($a=4$)이므로 $\hat{\sigma}_B^2=\frac{V_B-V_E}{4}=\frac{150-16.67}{4}=33.33$.

문제 95 풀이 난괴법의 상대효율

가. $y_{ij}=\mu+\tau_i+\beta_j+\epsilon_{ij}$. $SS_{Tr}=45.17$ (2), $SS_{Bl}=33.58$ (3), $SS_E=2.17$ (6), $SS_T=80.92$ (11). $F=22.58/0.361=62.5>5.14$: 유의.

나. $(33.58+2.17)/9=3.97$ 대 0.361. $RE=\frac{(b-1)MS_{Bl}+b(a-1)MS_E}{(ab-1)MS_E}=\frac{33.58+2.89}{3.97}=9.2$: 완전랜덤설계는 같은 정밀도에 약 9배의 구획이 필요하다.

다. 칸당 관측이 하나여서 교호작용과 오차의 자유도가 같아 분리할 수 없으며 가법성을 가정해야 한다(Tukey의 1자유도 비가법성 검정으로 점검 가능).

문제 96 풀이 반복 있는 이원배치법 [기출 2025 #2]

가. $y_{ijk}=\mu+\alpha_i+\beta_j+(\alpha\beta)_{ij}+\epsilon_{ijk}$. 칸평균 $\begin{pmatrix}3 & 2 & 11\\ 5 & 8 & 1\end{pmatrix}$, 총평균 5. $S_A=1.33$ (1), $S_B=8.0$ (2), $S_{AB}=138.67$ (2), $S_E=18$ (6), $S_T=166$ (11). $F_{AB}=69.33/3=23.1>F_{0.05}(2,6)=5.14$: 교호작용이 강하게 유의하다($F_A=0.44$, $F_B=1.33$).

나. A_1B_3(평균 11): $11\pm2.447\sqrt{3/2}=11\pm3.00=(8.00,14.00)$.

다. 교호작용이 유의하므로 B의 최적 수준이 A에 따라 다르다(A_1에서는 B_3가 최고, A_2에서는 최저). 인자별 최적 수준을 따로 조합하면 나쁜 칸을 고를 수 있으므로 (ii)가 합리적이다. 교호작용이 없다면 더 많은 자료를 쓰는 (i)이 낫다.

문제 97 풀이 2^2 요인실험

가. $A=\frac{a+ab-b-(1)}{2r}=6.5$, $B=3.5$, $AB=\frac{ab+(1)-a-b}{2r}=1.5$. $SS=$(대비)$^2/(4r)$: 84.5, 24.5, 4.5.

나. $MS_E=1.5$: $F_A=56.3$, $F_B=16.3$ 유의, $F_{AB}=3.0$ 유의하지 않음.

다. 교호작용은 A의 효과가 B 수준에 따라 다름을 뜻한다(여기서 A의 효과는 B 저수준에서 5, 고수준에서 8). 교호작용이 크면 평균한 주효과는 실제 어떤 조건도 대표하지 못하므로 칸평균(단순효과)을 비교해야 한다.

문제 98 풀이 변량모형

가. $y_{ij}=\mu+\alpha_i+\epsilon_{ij}$, $\alpha_i\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,\sigma_\alpha^2)$, $\epsilon_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}N(0,\sigma^2)$ 독립. $E(MS_E)=\sigma^2$, $E(MS_A)=\sigma^2+4\sigma_\alpha^2$.

나. $F=5>3.06$: 로트 간 변동이 유의하다. $\hat\sigma^2=12$, $\hat\sigma_\alpha^2=12$, 급내상관 0.5.

다. $\frac{\sigma_\alpha^2}{5}+\frac{\sigma^2}{20}=\frac{E(MS_A)}{20}$, 추정값 3. 로트 수를 늘리는 것이 로트당 측정 수를 늘리는 것보다 효과적이다.

H. 시계열분석

문제 99 풀이 AR(1)의 자기상관함수 [기출 2009 Ⅱ]

양변에 $\tilde{x}_{t-k}$를 곱해 기댓값을 취하면 $\gamma_k = \phi\gamma_{k-1}$이므로 $\rho_k = \phi^k$ $(k \geq 0)$. $\phi > 0$이면 양의 값에서 지수적으로 감소하고, $\phi < 0$이면 부호가 번갈아 바뀌며 크기가 지수적으로 감소한다.

문제 100 풀이 AR(1)의 성질과 예측

가. $EX_t = 2$, $\gamma_0 = \sigma^2/(1-\phi^2) = 1.5625$, $\rho_k = 0.6^k$, PACF는 $\phi_{11} = 0.6$이고 $k \geq 2$에서 0.

나. $\hat{X}_T(h) = \mu + \phi^h(X_T - \mu)$: 3.8, 3.08. 오차분산 1, 1.36이므로 3.8 ± 1.96, 3.08 ± 2.29. $h \to \infty$이면 예측치는 $\mu = 2$, 오차분산은 γ_0로 수렴한다.

다. $\gamma_1 = \phi\gamma_0$에서 $\hat{\phi} = \hat{\rho}_1$, $\hat{\sigma}^2 = \hat{\gamma}_0(1-\hat{\phi}^2)$.

문제 101 풀이 AR(1)의 적률추정과 조건부 최대가능도추정 [기출 2019 #5]

가. $EX = \phi_0/(1-\phi_1)$, $\rho_1 = \phi_1$이므로 $\hat{\phi}_1 = r_1 = \frac{\sum_{t=2}^{n}(x_t-\bar{x})(x_{t-1}-\bar{x})}{\sum_{t=1}^{n}(x_t-\bar{x})^2}$, $\hat{\phi}_0 = \bar{x}(1-\hat{\phi}_1)$.

나. 조건부 가능도 $\prod_{t=2}^{n}\phi(x_t;\phi_0+\phi_1 x_{t-1},\sigma^2)$의 최대화는 x_t를 $(1, x_{t-1})$에 OLS 회귀하는 것과 같다: $\hat{\phi}_1 = \frac{\sum_{t=2}^{n}(x_t-\bar{x}_{(0)})(x_{t-1}-\bar{x}_{(1)})}{\sum_{t=2}^{n}(x_{t-1}-\bar{x}_{(1)})^2}$, $\hat{\phi}_0 = \bar{x}_{(0)} - \hat{\phi}_1\bar{x}_{(1)}$ ($\bar{x}_{(0)}, \bar{x}_{(1)}$: $x_2..x_n$, $x_1..x_{n-1}$의 평균), $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum\hat{\epsilon}_t^2$.

문제 102 풀이 AR(1)의 가능도 [기출 2025 #5]

가. 마르코프 성질로 $p(y_1,\ldots,y_n) = \prod_{t=1}^{n} p(y_t \mid y_{t-1})$.

나. $y_t = \sum_{s=1}^{t}\alpha^{t-s}\epsilon_s$: 평균 0, 분산 $\sigma^2\frac{1-\alpha^{2t}}{1-\alpha^2}$ (정상분산 $\sigma^2/(1-\alpha^2)$로 수렴).

다. $N(\alpha y_{t-1}, \sigma^2)$의 밀도.

라. $\ell = -\frac{n}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{t=1}^{n}(y_t - \alpha y_{t-1})^2$. 최대화하면 y_t를 y_{t-1}에 OLS 회귀한 것이 된다.

문제 103 풀이 AR(2)의 정상성과 자기상관 [기출 2023 #6]

가. $1 - 0.8z + 0.1z^2 = 0$의 근 $z = 1.55, 6.45$가 단위원 밖이므로 정상. $\dot{X}_t = \sum\psi_j\epsilon_{t-j}$, $\psi_0 = 1$, $\psi_1 = 0.8$, $\psi_j = 0.8\psi_{j-1} - 0.1\psi_{j-2}$: 0.54, 0.352, 0.2276, …; 닫힌 형태 $\psi_j = \frac{\lambda_1^{j+1} - \lambda_2^{j+1}}{\lambda_1 - \lambda_2}$, $\lambda_{1,2} = 0.4 \pm \sqrt{0.06}$.

나. $\rho_1 = \phi_1/(1-\phi_2) = 0.727$, $\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 = 0.482$.

문제 104 풀이 AR, MA, ARMA의 자기상관함수와 모형식별 [기출 2022 #9]

가. $\rho_k = \phi^k$. 나. $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$, $\rho_k = 0$ $(k \geq 2)$.

다. $\gamma_0 = \phi\gamma_1 + \sigma^2\{1 - \theta(\phi-\theta)\}$, $\gamma_1 = \phi\gamma_0 - \theta\sigma^2$에서 $\rho_1 = \frac{(1-\phi\theta)(\phi-\theta)}{1+\theta^2-2\phi\theta}$, $\rho_k = \phi\rho_{k-1}$ $(k \geq 2)$.

라. AR(p)는 ACF가 감소하고 PACF가 p 이후 절단, MA(q)는 ACF가 q 이후 절단되고 PACF가 감소, ARMA는 둘 다 감소한다. 표본 ACF/PACF는 잡음이 크고 서로 상관되어 혼합모형은 판별이 어렵고 여러 모형이 비슷하게 맞는다. 후보 (p,q)에 대해 AIC $= -2\log L + 2k$, BIC $= -2\log L + k\log n$을 계산해 최소인 모형을 고르고, Ljung–Box 검정으로 잔차가 백색잡음인지 확인하며 간결한 모형을 선호한다.

문제 105 풀이 MA(1)과 ARMA(1,1)

가. $\rho_1 = -\theta/(1+\theta^2)$는 $\theta \to 1/\theta$에 불변이다. $|\theta| < 1$일 때만 $\epsilon_t = \sum \theta^j X_{t-j}$로 현재·과거 관측치로 표현되어(가역) 모형이 식별되고 예측이 가능하다. $\theta = 0.5$이면 $\rho_1 = -0.4$.

나. $1 + \theta^2 \geq 2|\theta|$.

다. $\psi_0 = 1$, $\psi_j = (\phi - \theta)\phi^{j-1}$ $(j \geq 1)$.

문제 106 풀이 MA(2)의 가역성 [기출 2021 #5]

가. $\gamma_0 = 1 + 5.76 + 0.64 = 7.4$, $\gamma_1 = 2.4 + 2.4(0.8) = 4.32$, $\gamma_2 = 0.8$, $\gamma_k = 0$ $(k \geq 3)$.

나. $1 + 2.4z + 0.8z^2 = (1+2z)(1+0.4z)$의 근 -0.5가 단위원 안에 있다.

다. $(1+2B)$를 $(1+0.5B)$로 바꾸고 잡음분산을 2^2배: $Z_t = \eta_t + 0.9\eta_{t-1} + 0.2\eta_{t-2}$, $\eta_t \sim WN(0, 4)$. 확인: $4(1.85) = 7.4$, $4(0.9 + 0.18) = 4.32$, $4(0.2) = 0.8$.

문제 107 풀이 AR 과정의 합 [기출 2025 #7]

가. $|\alpha| < 1$이면 $X_t = \sum \alpha^j a_{t-j}$가 평균제곱 수렴하고 평균과 $\gamma_k = \sigma_a^2 \alpha^{|k|}/(1-\alpha^2)$가 시점에 무관하다. $|\alpha| \geq 1$이면 정상해는 $\gamma_0(1-\alpha^2) = \sigma_a^2 > 0$을 만족해야 하므로 불가능하다($\alpha = 1$이면 분산이 선형 증가).

나. $(1-\alpha L)(1-\beta L)Z_t = (1-\beta L)a_t + (1-\alpha L)b_t$ (우변은 MA(1)).

(i) 공통인자를 약분하면 $(1-0.4L)Z_t = a_t + b_t$: ARIMA(1,0,0), 정상.

(ii) ARIMA(2,0,1), AR근 1/0.4, 1/0.5가 단위원 밖: 정상.

(iii) $(1-L)(1-0.5L)Z_t$ =MA(1): ARIMA(1,1,1), 비정상.

문제 108 풀이 단위근과 가성회귀

가. $Ey_t = \delta t$, $\operatorname{Var} y_t = t\sigma^2$로 시점에 의존한다. 차분 $\Delta y_t = \delta + \epsilon_t$는 정상: $y_t \sim I(1)$.

나. t 통계량이 발산해 명목 5%보다 훨씬 자주 "유의"하고, R^2가 0으로 가지 않으며, 잔차가 $I(1)$이라 DW$\to 0$. 높은 R^2와 매우 낮은 DW가 경고 신호이다(Granger–Newbold). 차분하거나 공적분 검정 후 오차수정모형을 쓴다.

다. 추세정상은 $y_t = a + bt + u_t$ (u_t 정상)로 충격이 일시적이어서 추세제거가 적절하다. 차분정상은 충격이 영구적이다. 추세정상 계열을 차분하면 비가역 MA 단위근이 생기고, 차분정상 계열에서 추세만 제거하면 잔차가 비정상으로 남아 가짜 순환이 나타난다.

문제 109 풀이 공적분과 오차수정모형 [기출 2024 #9]

가. 가성회귀: 독립인 $I(1)$ 계열 간 OLS에서도 유의한 t와 높은 R^2가 나온다. 차분하거나(장기정보 손실), 공적분이면 장기관계와 오차수정모형을 추정한다.

나. Engle–Granger: $y_t = a + bx_t + \epsilon_t$를 OLS 추정한 잔차에 ADF 검정을 하되 Engle–Granger 임계값을 쓴다(b를 추정했으므로). 먼저 각 계열이 $I(1)$인지 확인한다. Johansen 검정은 3변수 이상에서 공적분 벡터 수를 준다. 유의점: 검정력이 낮고 시차·확정항·구조변화에 민감하며 EG의 정규화가 임의적이다.

다. y_{t-1}을 빼고 $2x_t = 2\Delta x_t + 2x_{t-1}$을 쓰면 $\Delta y_t = 4 + 2\Delta x_t - 0.5\{y_{t-1} - 2(2+\theta)x_{t-1}\} + u_t$. $2(2+\theta) = 5$에서 $\theta = 0.5$이고 ECM은 $\Delta y_t = 4 + 2\Delta x_t - 0.5(y_{t-1} - 5x_{t-1}) + u_t$로, 불균형의 절반이 매기 조정된다.

문제 110 풀이 VAR와 그레인저 인과

가. 고유값 $\lambda^2 - 0.9\lambda + 0.14 = 0$에서 0.7, 0.2: 단위원 안이므로 정상.

나. $Ae_2 = (0.2, 0.4)'$, $A^2e_2 = (0.18, 0.22)'$.

다. x의 과거가 y의 과거만 쓸 때보다 y의 예측을 개선하면 x가 y를 그레인저 인과한다. $H_0 : A_{12} = 0$ (인플레이션 식에서 왈드/F 검정).

라. 축약형 오차가 상관되어 있어 "한 변수만의 충격"이 의미가 없으므로, 촐레스키 분해로 동시점 순서를 부여한다. 결과가 변수 순서에 의존하므로 경제적 근거가 필요하다.

문제 111 풀이 지수평활과 계절 ARIMA

가. 모형에서 $\hat{y}_{t+1} = y_t - \theta\epsilon_t$, $\epsilon_t = y_t - \hat{y}_t$이므로 $\hat{y}_{t+1} = (1-\theta)y_t + \theta\hat{y}_t$.

나. $(1-B)(1-B^{12})y_t = (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})\epsilon_t$: 정규·계절 차분으로 추세와 안정적 계절성을 제거하고, 두 MA 인자로 단기 및 연간 충격 상관을 모형화한다. X-13 regARIMA의 기본모형이다.

다. $\Delta_{12}\log y_t$가 전년동월비 증가율로, 둘 다 안정적 계절성을 제거하지만 12개월 평균적 움직임을 반영해 최근 변화를 늦게 보여 준다. 그래서 계절조정 전월비도 함께 공표한다.

문제 112 풀이 GARCH 모형

가. $Er_t^2 = \omega/(1-\alpha-\beta) = 1$. 지속성 $\alpha+\beta = 0.98$: 변동성 충격이 0.98^h로 감소한다(반감기 약 34일).

나. $E(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) = 0$이므로 $E(r_t r_{t-k}) = 0$이지만 r_t^2가 r_{t-1}^2에 의존하므로 $\mathrm{Cov}(r_t^2, r_{t-1}^2) \neq 0$ (변동성 군집).

다. $m_2 = \omega/(1-\alpha)$, $Er^4 = 3E\sigma^4 = 3(\omega^2 + 2\omega\alpha m_2 + \alpha^2 Er^4)$에서 $Er^4 = \frac{3(\omega^2+2\omega\alpha m_2)}{1-3\alpha^2}$, 첨도 $= 3\frac{1-\alpha^2}{1-3\alpha^2} > 3$.

문제 113 풀이 GARCH(1,1)의 성질 [기출 2026 #7]

가. $(1-\beta_1 B)\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2$이므로 $\sigma_t^2 = \frac{\alpha_0}{1-\beta_1} + \alpha_1 \sum_{k\ge 1} \beta_1^{k-1} \varepsilon_{t-k}^2$: 가중치가 기하적으로 감소하는 ARCH($\infty$). 세 개의 모수로 긴 변동성 기억을 표현해 간결하고 양수·정상성 제약을 두기 쉽다.

나. $E\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + (\alpha_1+\beta_1) E\varepsilon_{t-1}^2$이므로 $\alpha_0/(1-\alpha_1-\beta_1)$.

다. $\sigma_t^2 = \varepsilon_t^2 - \nu_t$를 대입하면 $\varepsilon_t^2 = \alpha_0 + (\alpha_1+\beta_1)\varepsilon_{t-1}^2 + \nu_t - \beta_1 \nu_{t-1}$. ν_t는 마팅게일 차분(백색잡음)이므로 AR계수 $\alpha_1+\beta_1$, MA계수 $-\beta_1$인 ARMA(1,1)이다.

문제 114 풀이 상태공간모형과 칼만필터 [기출 2025 #8]

가. 평균 0; $v_1 = \sigma_\varepsilon^2$, $v_t = \sigma_\varepsilon^2 \frac{1-\alpha^{2t}}{1-\alpha^2}$.

나. (y_t, y_{t-1})은 이변량정규, $\mathrm{Cov} = \alpha v_{t-1}$, $\mathrm{Var}\, y_{t-1} = v_{t-1} + \sigma_e^2$. $t=1$: $y_0 = e_0$는 s_1에 대한 정보가 없어 $E=0$, $\mathrm{Var} = \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_e^2$. $t>1$: $E(y_t \mid y_{t-1}) = \frac{\alpha v_{t-1}}{v_{t-1}+\sigma_e^2} y_{t-1}$, $\mathrm{Var} = v_t + \sigma_e^2 - \frac{\alpha^2 v_{t-1}^2}{v_{t-1}+\sigma_e^2}$. (우도에 필요한 전체 과거 조건부는 칼만필터로 구한다.)

다. 예측오차분해 $L = p(y_0)\prod_{t=1}^T p(y_t \mid y_{0:t-1})$. $\hat{s}_{0|0}=0$, $P_{0|0}=0$에서 예측 $\hat{s}_{t|t-1} = \alpha \hat{s}_{t-1|t-1}$, $P_{t|t-1} = \alpha^2 P_{t-1|t-1} + \sigma_\varepsilon^2$; $y_t \mid y_{0:t-1} \sim N(\hat{s}_{t|t-1}, F_t)$, $F_t = P_{t|t-1} + \sigma_e^2$; 갱신(베이즈) $K_t = P_{t|t-1}/F_t$, $\hat{s}_{t|t} = \hat{s}_{t|t-1} + K_t(y_t - \hat{s}_{t|t-1})$, $P_{t|t} = (1-K_t)P_{t|t-1}$. 따라서 $L(\alpha) = \phi(y_0; 0, \sigma_e^2)\prod_{t=1}^T (2\pi F_t)^{-1/2} \exp\{-(y_t-\hat{s}_{t|t-1})^2/(2F_t)\}$을 수치적으로 최대화한다.

I. 다변량분석과 통계계산

문제 115 풀이 이변량 정규분포 [기출 2023 #8]

가. $f = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\{-\frac{z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2}{2(1-\rho^2)}\}$, $z_i = (x_i-\mu_i)/\sigma_i$.

나. $z_1^2 - 2\rho z_1 z_2 + z_2^2 = (1-\rho^2)z_1^2 + (z_2 - \rho z_1)^2$이므로 $f/f_1 \propto \exp\{-\frac{(z_2-\rho z_1)^2}{2(1-\rho^2)}\}$: 주어진 평균·분산의 정규분포.

다. $\rho = 0.6$, 조건부평균 $1 + 0.6\cdot 5 \cdot \frac{7-3}{4} = 4$, 분산 $25(0.64) = 16$. $\Phi(2) - \Phi(0.25) = 0.9772 - 0.5987 = 0.379$.

라. $\max = \frac{X_1+X_2}{2} + \frac{|X_1 - X_2|}{2}$, $X_1 - X_2 \sim N(0,2)$이므로 $E\max = \frac{1}{2}\sqrt{2}\sqrt{2/\pi} = 1/\sqrt{\pi} = 0.564$.

문제 116 풀이 두 다변량정규 모집단의 최대우도추정 [기출 2021 #7]

가. $L = (2\pi)^{-(n+m)p/2} |\Sigma|^{-(n+m)/2} \exp\{-\frac{1}{2}\operatorname{tr}\Sigma^{-1}[\sum (x_i-\mu_x)(x_i-\mu_x)' + \sum (y_j-\mu_y)(y_j-\mu_y)']\}$.

나. $\hat{\mu}_0 = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n+m}$, $\hat{\Sigma}_0 = \frac{1}{n+m}\{\sum (x_i - \hat{\mu}_0)(x_i-\hat{\mu}_0)' + \sum (y_j - \hat{\mu}_0)(y_j - \hat{\mu}_0)'\}$.

다. $\hat{\mu}_x = \bar{x}$, $\hat{\mu}_y = \bar{y}$, $\hat{\Sigma} = \frac{(n-1)S_x + (m-1)S_y}{n+m} = \frac{n+m-2}{n+m} S$. (이를 이용한 $\mu_x = \mu_y$의 가능도비검정은 호텔링 T^2 검정과 동치이다.)

문제 117 풀이 주성분 [기출 2009 Ⅱ]

$Y_1 = 0.38X_1 - 0.92X_2$, 분산 $\lambda_1 = 5.83$ (총분산 8의 72.9%).

문제 118 풀이 주성분분석

가. $Y_1 = (X_1 + X_2)/\sqrt{2}$ (분산 6, 66.7%), $Y_2 = (X_1 - X_2)/\sqrt{2}$ (2, 22.2%), $Y_3 = X_3$ (1, 11.1%).

나. 상관행렬 고유값 1.5, 1, 0.5: $(X_1^* + X_2^*)/\sqrt{2}$ (50%), X_3^* (33.3%), $(X_1^* - X_2^*)/\sqrt{2}$ (16.7%). 표준화하면 척도 효과가 사라진다. '가'에서 X_3가 덜 중요해 보인 것은 분산이 작았기 때문이다. 단위가 다르면 상관행렬을 쓴다.

다. 누적설명비율(예: 80% 이상), 카이저 규칙(상관행렬 고유값 1 초과), 스크리 그림의 꺾이는 점, 회귀에 쓸 때는 교차검증 예측오차.

문제 119 풀이 피셔 판별분석 [기출 2013 Ⅰ]

가. $\bar{x}_A = (1,4)'$, $\bar{x}_B = (-2,6)'$. 편차 A: $(0,1),(-1,-1),(1,0)$; B: $(-1,-1),(0,1),(1,0)$이므로 $S_A = S_B = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}$ (자유도 2), 합동 S_p도 같다. (A는 오른쪽 아래, B는 왼쪽 위에 모인다.)

나. $\mathbf{a} = S_p^{-1}(\bar{x}_A - \bar{x}_B) = \frac{1}{0.75}\begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = (\frac{16}{3}, -\frac{14}{3})'$. 판별함수 $y = \frac{16}{3}x_1 - \frac{14}{3}x_2$, 기준값 $\mathbf{a}'\frac{\bar{x}_A + \bar{x}_B}{2} = \mathbf{a}'(-0.5, 5)' = -26$. $y \geq -26$이면 A. $(-1,5)$: $y = -\frac{86}{3} = -28.67 < -26$이므로 B로 분류한다.

문제 120 풀이 선형판별분석

가. $f_2 > f_1$이면 2로 분류; 이차항이 소거되어 $\mathbf{a}'\{\mathbf{x} - \frac{1}{2}(\mu_1 + \mu_2)\} > 0$, $\mathbf{a} = \Sigma^{-1}(\mu_2 - \mu_1)$.

나. $\mathbf{a} = (2,0)'$, 규칙 $x_1 > 1$. $\Delta^2 = 4$, 오분류확률 $\Phi(-1) = 0.159$.

다. 사전확률이 다르면 우변이 $\log(\pi_1/\pi_2)$가 된다. 공분산이 다르면 이차판별분석이 된다.

문제 121 풀이 통계계산과 데이터 분석 기법 [기출 2022 #6]

가. A: $x_0 - l'(x_0)/l''(x_0)$, B: $i+1$, C: x_1.

나. 자료에서 복원추출로 표본을 여러 번 다시 뽑아 통계량을 재계산하고, 그 경험분포로 표준오차·편향·신뢰구간을 추정한다.

다. 스펙트럼(고유값) 분해. $Y \sim N(0, \Lambda)$: 성분이 서로 독립이고 분산이 λ_i(내림차순), $\sum \lambda_i = \operatorname{tr}\Sigma = \sum \sigma_i^2$이므로 $\lambda_k / \sum \lambda_i$가 k번째 주성분의 설명비율이다.

라. 초기 중심 k개 선택(예: 무작위 표본점) → 각 점을 가장 가까운 중심에 배정 → 각 군집의 평균으로 중심 갱신 → 배정이 바뀌지 않을 때(또는 최대 반복)까지 반복 → k개 군집 출력. (여러 초기값으로 실행; 군집내 제곱합의 국소최적)

마. 값을 모르는 점에 가장 가까운 관측점(시간·공간)의 값을 그대로 쓰는 방법이다. 간단하고 관측값을 보존하지만 계단 모양의 불연속이 생기고 다른 이웃이나 추세를 쓰지 않아 관측이 드문 곳에서 부정확하다.

문제 122 풀이 몬테카를로 적분과 뉴턴–랩슨

가. $\operatorname{Var} e^U = \frac{e^2-1}{2} - (e-1)^2 = 0.2420$, $\operatorname{Var}\hat\theta = 0.242/n$, $n = 242{,}000$.

나. $\operatorname{Cov}(e^U, e^{1-U}) = e-(e-1)^2 = -0.2342$이므로 쌍의 합의 분산 $= 2(0.242) - 2(0.2342) = 0.0157$, 추정량 분산 $0.0078/n$으로 약 31배 작다. 피적분함수가 단조라 e^U와 e^{1-U}가 음의 상관을 가져 오차가 상쇄된다.

다. $\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \ell'(\theta^{(k)})/\ell''(\theta^{(k)})$: 최대점 근처에서 이차수렴하지만 나쁜 초기값에서는 실패할 수 있다. 피셔 스코어링은 $-\ell''$ 대신 기댓값 $nI(\theta)$를 써 항상 양수이고 간단하다(정준연결 지수족에서는 같고, GLM에서는 IRLS).

문제 123 풀이 통계적 학습

가. $E\{(Y-\hat f(x_0))^2\} = \sigma^2 + \{E\hat f(x_0) - f(x_0)\}^2 + \operatorname{Var}\hat f(x_0)$.

나. 능형 $\|\mathbf{y}-X\beta\|^2 + \lambda\sum\beta_j^2$, 라쏘 $\|\mathbf{y}-X\beta\|^2 + \lambda\sum|\beta_j|$. ℓ_1 제약영역은 축 위에 꼭짓점이 있어 해가 꼭짓점에 놓이면 일부 계수가 정확히 0이 된다(직교설계에서 라쏘는 연성 임계화, 능형은 $1/(1+\lambda)$배 축소).

다. 정확도 0.86, 정밀도 0.40, 재현율 0.80, 특이도 0.867. 양성이 10%뿐이라 "모두 음성"이라는 자명한 규칙도 정확도 0.90이므로 정밀도·재현율(또는 AUC)이 더 유용하다.

J. 논술

문제 124 풀이 새로운 통계의 다양성과 안정성 **[기출 2023 Ⅱ]**

개요. (1) 다양성: 새 데이터원은 기존 조사가 놓치는 현상을 포착하고 시의성을 높인다(나우캐스팅), 급변하는 정책 수요.

(2) 안정성: 지표의 가치는 목표 변수와의 관계가 안정적일 때만 있다. 행태 기반 대리지표(립스틱 판매)는 무관한 이유(마스크)로 행태가 바뀌면 측정모형에 구조변화가 생긴다. 공식통계는 권위가 있어 오류가 신뢰를 훼손한다.

(3) 절차로 균형: 먼저 '실험적 통계'로 명시해 공표하고, 기존 지표와 비교 검증, 구조안정성 점검(이동창 상관, 차우·CUSUM 검정, 표본외 추적), 포괄범위·대표성 점검, 방법론과 불확실성 공개, 실적이 쌓이면 공식통계로 전환.

(4) 견해(예): 안정성은 공식통계의 전제 조건이고 다양성은 실험적 통계 단계에서 추구한다. 둘 중 하나를 고르는 문제가 아니다.

문제 125 풀이 전통적 통계모형과 머신러닝 [기출 2022 Ⅱ]

개요. (1) 머신러닝의 강점: 많은 예측변수와 비선형 관계의 예측(고차원 자료로 GDP 나우캐스팅, 통화정책 문서의 텍스트 분석, 지급결제 이상거래 탐지, 신용위험 조기경보).

(2) 통계모형의 강점: 해석가능성, 인과·구조적 추론(정책 반사실), 불확실성 정량화, 시간에 따른 안정성.

(3) 위험: 과적합과 체제변화 시 불안정(루카스 비판), 감독업무의 블랙박스 판단, 학습자료의 편향, 미시자료 개인정보(비식별화, 차분 프라이버시), 재현성.

(4) 방안: 예측 과제에는 표본외 검증을 거친 머신러닝, 추론·정책분석에는 통계모형을 쓰고 결합한다(이중/편향제거 머신러닝으로 인과효과 추정, SHAP 등 해석기법). 자료품질·모형위험 관리체계를 갖춘다.

(5) 견해: 상호보완적 도구이며 질문(예측 대 설명)에 따라 고른다.

문제 126 풀이 코로나19와 시의성 있는 통계 [기출 2021 Ⅱ]

개요. (1) 고빈도 신규 지표: 카드 사용액, 이동량, 전력사용량, 실시간 지급결제·세금 자료, 웹 수집 가격; 동태요인모형 기반 주간 경제활동지수. 시의적이지만 포괄범위 편향과 짧은 이력.

(2) 방법 개선: 혼합주기 모형(MIDAS, 브리지 방정식)을 이용한 속보·나우캐스트, 지연되는 조사를 대체할 행정자료 확대, 충격기 계절조정에서 이상점·수준변화 처리(계절요인 왜곡 방지), 봉쇄 기간 조사 무응답 대체.

(3) 평가: 시의성 이득 대 수정으로 측정한 정확성 손실, 불확실성과 방법론 공개, 핵심 통계의 연속성 유지.

(4) 교훈: 평시에 데이터 인프라와 협력체계를 구축해야 한다.

문제 127 풀이 여러 기관 통계의 결합 [기출 2019 Ⅱ]

개요. (1) 문제점: 개념·정의·분류·포괄범위 불일치(중복 또는 누락), 기준시점·평가기준(기본가격 대 시장가격)·계절조정 방법·수정주기 차이, 출처별 품질과 표본오차가 전파되어 정량화가 어려움, 합계와 부분합 불일치(연쇄가중의 비가법성, 구성항목 개별 계절조정 대 합계 직접 조정).

(2) 이유: 각 통계가 자체 목적에 맞게 설계되었고 조정과 메타데이터가 부족하다.

(3) 조치: 공통 체계(SNA, 표준분류)로 정의 조정, 포괄범위 연계표, 회계항등식을 맞추는 벤치마킹·균형화(Denton, RAS), 일관된 계절조정 정책(직접 대 간접), 출처와 품질 문서화, 제공기관과 공표·수정 일정 조율, 출처별 오차 기여 평가.

문제 128 풀이 체계적 예측오차와 통계적 추정의 한계 **[기출 2013 논술]**

개요. (1) 한계: 모수 안정성 가정(구조변화 시 추정식이 무용해짐, 루카스 비판), 표본 범위 밖 외삽, 범위 제한·선택편향에 따른 상관·회귀계수 왜곡(범위를 제한하면 상관이 약해짐), 상관과 인과의 혼동, 누락변수·모형 오설정, 추정 불확실성의 과소 표시.

(2) 진단: 표본외 예측오차의 체계성 점검(편향 검정), 재귀·이동창 추정과 CUSUM·차우·Bai–Perron 구조변화 검정.

(3) 해결: 시변모수·체제전환 모형, 구조변화 이후 자료 가중(할인), 예측 결합과 시나리오 분석, 구조모형과 판단의 결합, 예측구간·팬차트 공표, 표본설계와 범위를 명시하고 외삽을 삼감, 지속적 사후평가.

문제 129 풀이 실물지표와 심리지표의 괴리 **[기출 2012 논술]**

개요. (1) 특징 비교: 실물지표는 양적·사후적·정확하지만 공표가 늦고 수정된다. 심리지표는 질적(방향성)·사전적·신속하지만 기대와 분위기를 반영하고 크기 정보가 없으며 응답 편향이 있다. BSI는 증감 응답의 확산지수라 변화의 "폭"이 아니라 "방향의 비율"을 잰다.

(2) 괴리 원인: 기대 반영(전환점 선행), 수준 대 변화율 비교의 혼동, 표본·업종 구성 차이, 계절성과 응답 습관, 실물지표의 기저효과.

(3) 해석: 수준보다 방향·전환점 신호로 보고, 기준치 100 대신 장기평균과 비교, 시차 상관과 선행성 검증, 계절조정 후 비교, 여러 지표 종합(합성지수), 괴리가 지속되면 기대 형성 요인 분석.

(4) 결론: 두 지표는 대체가 아니라 보완 관계이다.

문제 130 풀이 경기 종합지표의 작성방안 **[기출 2011 논술]**

개요. (1) 비교: 1안(경기종합지수 방식)은 투명하고 해석이 쉬우며 구성지표별 기여도를 설명할 수 있으나 지표 선택과 가중치가 자의적이고 정보 일부만 쓴다. 2안(동태요인모형)은 많은 정보를 써 잡음이 줄고 혼합주기·결측(ragged edge)을 다루며 가중치가 자료에서 결정되지만, 해석이 어렵고 모형·표본에 따라 요인이 바뀌며 설명이 어렵다. 견해는 목적에 따라: 공표용은 1안, 내부 분석·나우캐스팅은 2안, 또는 1안 공표와 2안 검증 병행.

(2) 단계(2안 예): 후보 통계 수집과 경기 관련성 검토 → 전처리(계절조정, 로그·차분 등 정상화, 이상점 처리, 표준화) → 요인 수 결정(정보기준, 고유값) → 추정(주성분 또는 칼만필터 최대우도) → 검증(기준순환일 대비 전환점 포착, 선행성, 표본외 안정성, 수정폭) → 지수화·공표(기준연도, 해설, 기여도 분해) → 정기 재추정과 사후평가.

문제 131 풀이 국민 후생수준 측정 **[기출 2010 논술]**

개요. (1) 필요성: GDP는 시장 생산량이지 후생이 아니다. 분배, 비시장 활동(가사·여가), 환경비용, 지속가능성을 반영하지 못하고, 정책 목표와 국민 체감의 괴리를 낳는다. 다차원 지표가 정책 평가와 우선순위 설정, 국가 간 비교에 필요하다.

(2) 항목(스티글리츠 보고서 분류 참고): 물질적 생활수준(가계 가처분소득·소비, 자산, 분배·빈곤), 건강(기대수명, 건강수명), 교육·역량, 고용과 일·생활 균형(근로시간, 고용안정), 주거, 안전(범죄, 재해), 사회적 관계와 신뢰, 정치적 참여·거버넌스, 환경(대기질), 주관적 웰빙(삶의 만족도).

(3) 작성상 쟁점: 객관지표와 주관지표의 결합, 가중치(동일가중·주성분·이용자 선택), 대시보드 대 단일지수, 분포(평균뿐 아니라 계층별), 조사 신뢰도와 시계열 일관성.

문제 132 풀이 금융위기와 통계의 역할 [기출 2009 논술]

개요. (i) 영향과 시사점: 위험모형(VaR 등)이 정규분포·과거 짧은 기간의 낮은 변동성·안정적 상관을 가정해 꼬리위험과 위기 시 상관 급등을 과소평가했다. 복잡한 증권(CDO)의 부도상관 모형(가우스 코퓰라)과 신용평가가 과신되었다. 손실 추정치가 거듭 상향된 것은 모형 불확실성과 자료 부족을 보여 준다. 비은행 부문과 장외파생상품의 통계 공백이 있었다. 수치가 정밀해 보여도 가정과 불확실성을 함께 봐야 한다.

(ii) 역할(정책당국 예): 시스템 리스크 모니터링 지표(레버리지, 만기불일치, 상호연계성), 스트레스 테스트와 시나리오 분석, 고빈도 금융시장 통계와 조기경보지표, 통계 공백 해소(그림자금융, 파생상품 거래정보), 불확실성을 포함한 투명한 커뮤니케이션.

문제 133 풀이 대체자료와 나우캐스팅

개요. (1) 이점: 시의성(일·주 단위), 세분성(지역·업종), 신규 활동 포착; 2020년 같은 전환점에 유용.

(2) 통계적 문제: 선택편향(카드 이용자·플랫폼은 모집단이 아님), 시간에 따라 변하는 포괄범위·정의(제공자 변경 시 구조변화), 잡음과 계절성(달력효과 조정 필요), 많은 예측변수의 가성상관·과적합(구글 독감 트렌드), 개인정보와 자료 접근의 지속성.

(3) 방법: 혼합주기용 브리지 방정식·MIDAS, 칼만필터 동태요인모형(ragged edge 처리), 축소추정(라쏘·능형)과 표본외 평가, 공식 총량에 대한 벤치마킹, 불확실성 범위 공표.

(4) 견해: 공식통계의 대체가 아니라 보완으로 쓰고 방법과 수정을 문서화하며 실시간으로 예측을 평가한다.

문제 134 풀이 공식통계의 수정

개요. (1) 원인: 속보 단계의 불완전한 기초자료(외삽, 대체), 지연 응답, 기준년 개편(새 센서스·산업연관표, 연쇄지수), 계절조정의 끝점 문제(동시조정), 방법·분류 변경.

(2) 균형: 속보는 정책에 유용하지만 덜 정확하다. 평균수정(편향), 평균절대수정(크기) 등 수정 통계로 정확성을 측정하고 지연의 정책비용과 비교한다.

(3) 실무: 수정 일정·정책 공표, 이용자를 위한 실시간 데이터베이스(빈티지), 불확실성 표시(팬차트), 수정을 줄이는 계절조정 설정(예측 연장, 모형 갱신 통제), 큰 수정의 원인 설명.

(4) 결론: 수정은 시의적 통계 작성의 자연스러운 결과이며 투명성이 신뢰를 지킨다.

문제 135 풀이 조사 무응답

개요. (1) 응답자 평균의 편향 $\approx \mathrm{Cov}(\rho, y)/\bar{\rho}$ (ρ: 응답성향): 낮은 응답률 자체가 아니라 응답성향과 조사변수의 상관이 편향을 만든다. MCAR/MAR/MNAR 틀.

(2) 설계 단계: 재방문, 혼합모드(웹·전화·면접), 인센티브, 응답성향이 낮은 집단을 겨냥한 반응형 설계, 패널 관리, 설문 간소화.

(3) 추정 단계: 가중조정 셀·성향점수 가중, 알려진 총량(센서스, 행정자료)에 맞추는 보정(래이킹, GREG), 항목무응답 대체(핫덱, 회귀, 다중대체), MNAR 민감도 분석.

(4) 응답률과 R-지표를 보고하고 가능하면 행정자료 연계로 편향을 평가한다.